DOKUMENTASI DIAGRAM · DFD, UML & BPMN · EDISI 5 NOVEMBER 2026

Membaca Diagram Sistem Kato Report

UPI Kampus Tasikmalaya · Sistem pelaporan kebersihan lokasi kampus

Penjelasan lengkap setiap Data Flow Diagram (Level 0, 1, 2), diagram UML (Use Case, Class, Sequence), dan diagram proses bisnis (BPMN) dengan bahasa sehari-hari, untuk pembaca yang tidak berlatar belakang teknik informatika.

Daftar isi

1. Tentang dokumen ini
2. Sistem ini dalam satu cerita
3. Siapa saja yang terlibat
4. Tiga jenis diagram: DFD, UML, dan BPMN
5. Cara membaca simbol DFD
6. Tujuh “lemari arsip” (data store)
7. DFD Level 0 — Diagram Konteks
8. DFD Level 1 — Sembilan proses utama
9. DFD Level 2 — Rincian setiap proses (9.1–9.9)
10. Pengantar UML
11. Use Case Diagram
12. Class Diagram
13. Sequence Diagram: mengirim keluhan
14. Sequence Diagram: klaim, ambil alih, menyelesaikan, dan membuka kembali keluhan
15. Sequence Diagram: tugas harian dengan foto dan GPS
16. Diagram proses bisnis (BPMN)
17. Bagaimana semua diagram saling terhubung
18. Daftar istilah

1. Tentang dokumen ini

Dokumen ini menjelaskan **gambar-gambar rancangan** (diagram) dari **Kato Report**, sistem pelaporan kebersihan lokasi di UPI Kampus Tasikmalaya. Diagram adalah cara para perancang sistem menggambarkan “cara kerja” sebuah aplikasi di atas kertas, sama seperti arsitek menggambar denah sebelum membangun rumah.

Setiap diagram di sini dibuat dari sistem yang **benar-benar sudah berjalan**, bukan sekadar rencana. Nama proses, isi data, urutan langkah, dan nama tabel diambil langsung dari kode program dan basis datanya (versi 5 November 2026).

> **Cara membaca dokumen ini.** Anda tidak perlu membaca dari awal sampai akhir. Bagian 2–6 adalah bekal: ceritanya, siapa pemakainya, dan arti setiap simbol. Setelah itu setiap diagram punya bagian sendiri: gambarnya, penjelasan umum, lalu tabel rinci. Bila Anda hanya ingin gambaran besar, baca Bagian 2, 7, 11, dan 16 saja.

Semua gambar di dokumen PDF ini berupa gambar *vektor*. Artinya bila diperbesar (zoom), tulisannya tetap tajam, tidak pecah. Ini berguna terutama untuk DFD Level 1 yang cukup padat.

> **Istilah "lokasi".** Kato Report tidak lagi hanya untuk toilet. Yang dilaporkan adalah kondisi kebersihan **lokasi** mana pun di kampus: satu lantai gedung, halaman gedung, gedung secara utuh, atau tempat di luar gedung seperti Lapang Voli. Di basis data, lokasi disebut *area kebersihan* (tabel `cleaning_areas`). Tabel lama `toilets` dan `buildings` masih ada sebagai **data lama** untuk keluhan yang dibuat sebelum migrasi 0011 (keluhan menunjuk lokasi); keluhan baru tidak memakainya lagi.

2. Sistem ini dalam satu cerita

Bayangkan seseorang melihat lantai dasar Gedung C becek dan sampah menumpuk. Di dinding ada stiker kode QR. Ia memindainya dengan ponsel, menulis *"lantai becek, tempat sampah penuh"*, memotret kondisinya, lalu menekan kirim. Ia tidak perlu punya akun. Ia langsung mendapat nomor laporan untuk memantau perkembangannya.

Dalam hitungan detik, sebuah **kecerdasan buatan (AI) pembaca teks** membaca keluhan itu dan mengubahnya menjadi "tiket kerja" yang rapi: jenis masalahnya (genangan, kebersihan), tingkat kepentingannya, ringkasan singkat, dan saran tindakan untuk petugas.

Seorang petugas kebersihan membuka halaman petugas. Semua keluhan yang masih terbuka sudah tampil tanpa harus memilih apa pun; gedung dan lantai hanya *penyaring*. Petugas menekan **"Saya kerjakan sekarang"** dan memilih namanya. Klaim ini **bukan kunci**: selama keluhan belum selesai, petugas lain boleh **mengambil alih**, dan perpindahannya tercatat. Setelah membersihkan, petugas memotret hasilnya dengan kamera. Begitu foto bukti tersimpan, keluhan langsung ditandai *selesai*; foto itu tidak dinilai oleh AI, tetapi tampil di papan publik dan tercatat di log sehingga siapa pun bisa memeriksanya. Sesudah itu, di belakang layar, sebuah **AI pembaca gambar** menulis deskripsi singkat tentang isi foto untuk dibaca supervisor; AI ini hanya menggambarkan, tidak memutuskan apa pun. Petugas tidak bisa memindahkan keluhan yang sudah selesai. Bila ternyata penutupannya keliru, hanya **supervisor** yang bisa **membukanya kembali**: keluhan kembali ke daftar petugas sebagai keluhan baru.

Selain keluhan, petugas juga punya **tugas harian**: enam pekerjaan tetap per lokasi (menyapu & mengepel, mengelap kaca, membersihkan toilet, membuang sampah, mengisi galon, merapikan ruangan). Tiap tugas difoto langsung dari kamera dan dikirim bersama posisi GPS ponsel. Waktu foto yang dihitung adalah waktu *server*, bukan jam ponsel, dan posisi dibandingkan dengan batas kampus. Laporan di luar kampus atau tanpa GPS tetap diterima tetapi **ditandai** supaya supervisor melihatnya.

Setiap sore pukul 17.00 WIB, sistem otomatis membuat **ringkasan harian**: satu paragraf yang menyebut lokasi paling bermasalah dan tindakan paling mendesak. **Supervisor** (pengawas) memantau semuanya dari dashboard: ringkasan dan grafik, daftar keluhan, laporan kebersihan per petugas, serta buku catatan aktivitas yang tidak bisa dihapus. Siapa pun juga bisa mengajukan pertanyaan kepada **Kato Bot**, asisten AI berbentuk ikon melayang di setiap halaman, misalnya *"gedung mana yang paling sering bermasalah bulan ini?"*.

Peran stiker QR. Satu stiker QR ditempel di tiap lokasi dan mengarah ke alamat `/report/<kode lokasi>`. Pelapor memindainya untuk melaporkan keluhan, dan petugas memakai kode lokasi yang sama untuk melihat keluhan di lokasi itu. Stiker lama berbentuk `/lapor/…` tetap dialihkan ke alamat baru. Karena itu di diagram, "QR lokasi" muncul sebagai data pertama yang dikirim pelapor.

Inti sistem dalam satu kalimat: keluhan masuk dengan mudah, dipahami otomatis oleh AI, dikerjakan petugas, dan hanya dianggap selesai bila ada foto bukti yang bisa diperiksa semua orang, dan supervisor dapat membukanya kembali bila keliru; sementara pekerjaan rutin petugas dibuktikan dengan foto langsung, waktu server, dan posisi GPS.

3. Siapa saja yang terlibat

Dalam diagram, "pihak yang terlibat" disebut **aktor** (di UML) atau **entitas eksternal** (di DFD). Keduanya berarti pihak di luar sistem yang memberi atau menerima data. Ada enam pihak:

Pihak	Jenis	Perannya
Pelapor (siapa saja)	Manusia	Melaporkan keluhan, melihat papan publik, dan bertanya kepada Kato Bot. Boleh siapa saja, tanpa akun. Akun hanya perlu bila ingin tampil di papan peringkat pelapor teraktif.
Petugas Kebersihan	Manusia	Menangani keluhan (klaim, ambil alih, selesai dengan foto bukti) dan mengirim tugas harian. Tidak perlu login: cukup memilih namanya dari daftar yang dibuat supervisor.
Supervisor	Manusia	Pengawas (SPV). Satu-satunya yang wajib login. Memantau keluhan, laporan kebersihan, statistik, dan log; mengelola nama petugas dan akun; membuka kembali keluhan yang keliru ditutup; menghapus keluhan bila perlu; mencetak stiker QR.
LLM Teks (DeepSeek)	Layanan AI	"Otak" pembaca teks. Menggolongkan keluhan, membuat ringkasan harian, dan menjawab pertanyaan Kato Bot.
LLM Vision (Gemini)	Layanan AI	"Otak" pembaca gambar. Menulis deskripsi foto bukti untuk supervisor setelah keluhan selesai. Hanya menggambarkan: tidak pernah menolak foto dan tidak mengubah status.
Penjadwal (Cron)	Jam otomatis	Semacam alarm yang berbunyi setiap hari pukul 17.00 WIB (10.00 UTC) untuk memicu pembuatan ringkasan harian.

LLM (Large Language Model) adalah nama teknis untuk jenis AI yang memahami bahasa, seperti ChatGPT. Sistem ini memakai dua LLM: DeepSeek untuk teks, dan Gemini (disebut juga *model visi*) untuk mendeskripsikan foto bukti. Foto tidak pernah dinilai oleh model AI, dan foto tugas harian tidak dikirim ke model mana pun. Karena siapa saja boleh melapor, melihat papan publik, dan bertanya kepada Kato Bot, semuanya digambar sebagai satu pihak: Pelapor.

4. Tiga jenis diagram: DFD, UML, dan BPMN

Dokumen ini memuat tiga “keluarga” diagram. Ketiganya menggambarkan sistem yang sama, tetapi dari sudut pandang yang berbeda.

DFD — Data Flow Diagram

Diagram **aliran data**. Menjawab pertanyaan: *data apa berpindah dari mana ke mana, dan disimpan di mana?* Bayangkan peta jalur kurir di kantor pos: siapa yang mengirim paket, meja mana yang mengolahnya, dan rak mana yang menyimpannya.

UML — Unified Modeling Language

Kumpulan diagram standar untuk merancang perangkat lunak. Seperti **cetak biru bangunan** yang punya denah, tampak depan, dan potongan: setiap jenis diagram UML memotret sistem dari sisi berbeda (siapa memakai apa, bentuk datanya, urutan kejadian).

BPMN — Business Process Model and Notation

Diagram **alur kerja antarpihak** dalam bentuk lajur renang (*swimlane*). Menjawab: *siapa mengerjakan langkah apa, dan apa yang terjadi bila ada langkah yang perlu diulang?* Cocok untuk dibaca pimpinan dan pengelola yang ingin melihat proses dari awal sampai akhir.

Diagram	Pertanyaan yang dijawab	Analogi sehari-hari
DFD Level 0	Sistem ini berhubungan dengan siapa saja?	Foto satelit sebuah kantor: kelihatan gedungnya dan siapa yang datang-pergi.
DFD Level 1	Pekerjaan besar apa saja di dalam sistem?	Denah lantai: bagian-bagian kantor dan lemari arsipnya.
DFD Level 2	Langkah-langkah rinci setiap pekerjaan?	Prosedur kerja (SOP) di satu meja.
UML Use Case	Siapa bisa melakukan apa?	Daftar layanan di papan informasi, beserta siapa yang boleh memakainya.
UML Class	Data apa saja yang dicatat, dan bagaimana saling berhubungan?	Contoh formulir-formulir kantor dan hubungan antar-formulir.
UML Sequence	Dalam satu kejadian, siapa bicara ke siapa, urutannya bagaimana?	Naskah drama: siapa berkata apa kepada siapa, baris demi baris.
BPMN	Siapa mengerjakan langkah apa, dari awal sampai akhir?	Bagan alur kerja di dinding ruang kerja, dibagi per bagian yang bertanggung jawab.

5. Cara membaca simbol DFD

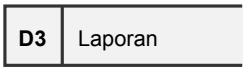
Semua DFD di dokumen ini memakai **notasi Yourdon/DeMarco**, salah satu gaya baku yang paling umum diajarkan. Hanya ada lima simbol:



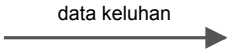
Persegi panjang = entitas eksternal. Pihak di luar sistem yang mengirim atau menerima data: orang, layanan AI, atau jam otomatis.



Lingkaran = proses. Suatu pekerjaan yang *mengubah* data: menerima, memeriksa, menghitung, menyimpan. Setiap proses bernomor. Nomor `2.0` di Level 1 dipecah menjadi `2.1`, `2.2`, dan seterusnya di Level 2.



Kotak yang terbuka di sisi kanan = data store (tempat penyimpanan data). Seperti lemari arsip: data disimpan di sini dan dibaca lagi kemudian. Kode `D1` – `D8` di sekat kiri memudahkan penyebutan.



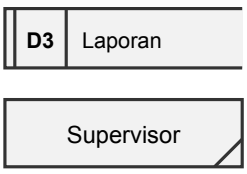
Panah berlabel = aliran data. Arah panah menunjukkan ke mana data bergerak; labelnya menyebut data apa. Panah yang masuk ke data store berarti *menyimpan/mengubah*; panah yang keluar dari data store berarti *membaca*. Bila data mengalir bolak-balik antara dua simbol, digambar **dua garis sejajar** dengan arah berlawanan, masing-masing dengan labelnya sendiri.



Lingkaran putus-putus (hanya di Level 2) = proses lain dari Level 1 yang menerima atau mengirim data ke proses yang sedang dirinci. Digambar supaya terlihat ke mana data itu pergi selanjutnya.

Empat aturan yang dipatuhi semua DFD di dokumen ini

1. **Entitas tidak pernah langsung ke data store.** Seorang pelapor tidak bisa membuka lemari arsip sendiri; datanya selalu melewati sebuah proses.
2. **Data store tidak langsung ke data store.** Pemindahan data antar-lemari selalu dikerjakan oleh proses.
3. **Setiap proses punya masukan dan keluaran.** Proses yang hanya menerima tanpa menghasilkan apa pun (“lubang hitam”) adalah kesalahan rancangan.
4. **Seimbang antar-level (balancing).** Semua aliran yang keluar-masuk proses `4.0` di Level 1 muncul lagi di diagram Level 2 proses 4.0, tidak kurang dan tidak lebih.



Salinan simbol. Supaya garis tidak perlu menyeberangi seluruh diagram, data store atau entitas yang sama boleh digambar lebih dari sekali, di dekat proses yang memakainya. Salinan data store ditandai **garis tegak ganda** di sisi kiri; salinan entitas ditandai **garis miring** di sudut kanan bawah. Semua salinan `D3` tetap berarti satu data store yang sama, yaitu tabel laporan. Cara ini baku dalam notasi DFD.

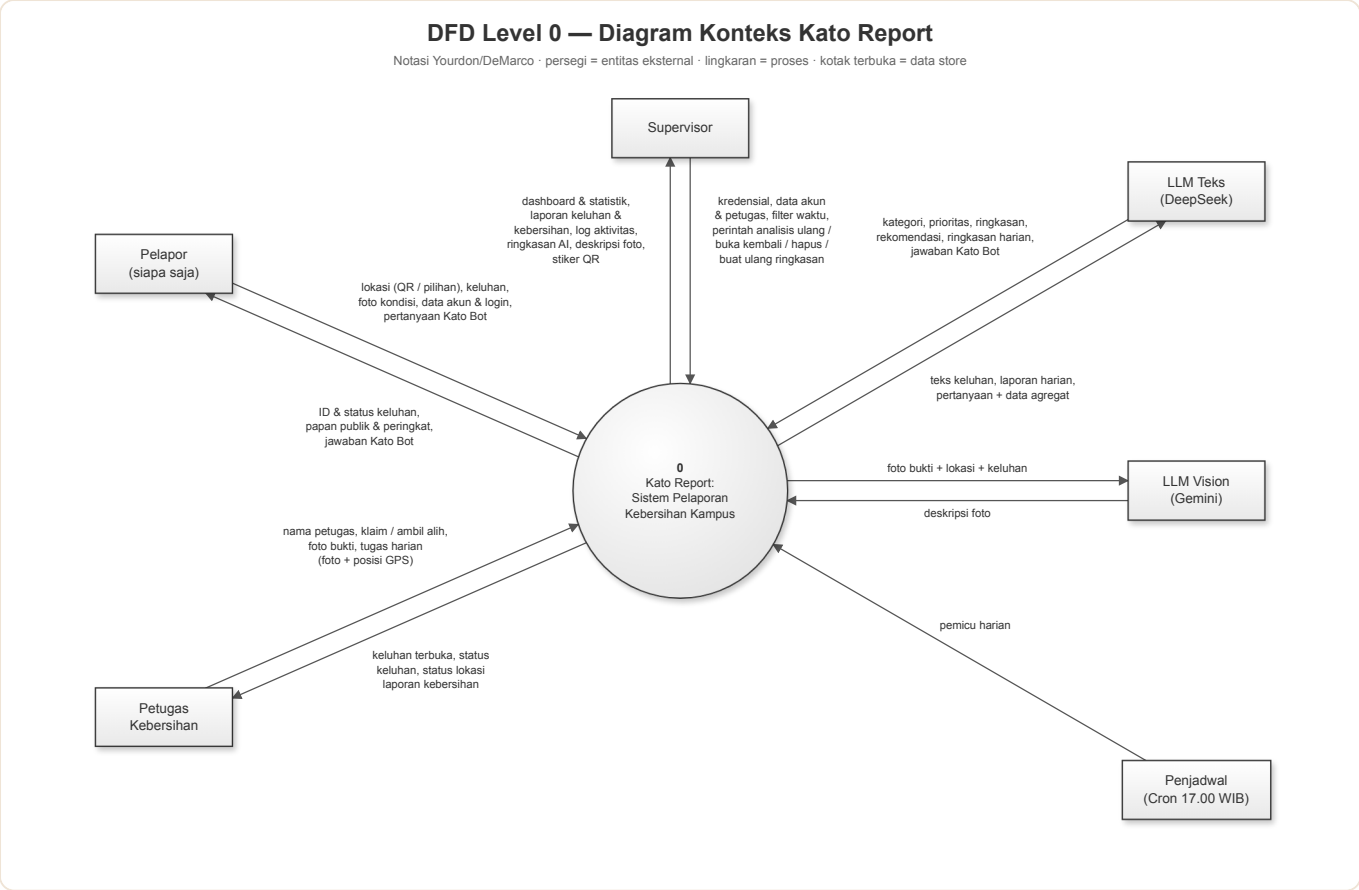
6. Tujuh “lemari arsip” (data store)

Sistem menyimpan datanya di tujuh tempat. Enam berupa tabel di basis data, satu berupa tempat penyimpanan foto. Nama dalam kurung adalah nama tabel sebenarnya di basis data.

Data store	Isinya	Contoh satu baris
D1 Pengguna (users)	Semua akun: supervisor, pelapor yang mendaftar, dan nama petugas. Kata sandi tidak disimpan apa adanya, tetapi diacak satu arah (*hash*) sehingga tidak bisa dibaca siapa pun. Petugas hanya berupa nama, tanpa nama pengguna dan kata sandi.	Budi · peran: staff · aktif
D2 Lokasi (cleaning_areas)	Daftar lokasi: lantai gedung, halaman gedung, gedung utuh, atau tempat di luar gedung. Tiap lokasi punya kode (yang dibawa QR), nama, enam tugas harian yang berlaku, dan urutan tampil. Pencarian memakai view `location_info`, yang menggabungkan lokasi baru dengan data lama `buildings` dan `toilets`.	C-2 · Gedung C (Perkuliahan) – Lantai 2
D3 Laporan (reports)	Setiap keluhan: teks asli, foto kondisi, lokasi (`area_id`, atau `toilet_id` untuk data lama), status, petugas yang memegang, hasil analisis AI (kategori, prioritas, ringkasan, saran), serta foto bukti dan deskripsinya dari model visi (`proof_reason`, `proof_model`, `proof_ms`). Kolom penilaian foto `proof_verdict` hanya berisi data lama.	“lantai becek” · genangan · prioritas sedang · status in_progress
D4 Laporan Kebersihan (cleaning_reports)	Laporan tugas harian: lokasi, petugas, catatan, posisi GPS, jarak ke pusat kampus, dan status lokasi (*ok*, *far*, *unknown*). Tabel `cleaning_report_tasks` menyimpan tiap tugas beserta fotonya dan waktu server menerima foto itu.	Siti · C-2 · membuang sampah · 08.15 · ok
D6 Ringkasan Harian (daily_summaries)	Satu paragraf ringkasan per hari dan poin-poin sorotannya.	29-10-2026 · 7 keluhan · “Gedung C paling banyak…”

D7 Log Aktivitas (activity_log)	“Buku besar” semua kejadian penting (15 jenis): keluhan masuk, analisis dan analisis gagal, perubahan status dan pengambilalihan, pembukaan kembali keluhan, deskripsi foto yang gagal dibuat (`proof_description_failed`), penghapusan, login, ringkasan harian, perubahan akun, pertanyaan, laporan kebersihan, laporan di luar kampus. Dua jenis lainnya (`proof_rejected` , `verification_failed`) hanya ada pada catatan lama dan tidak lagi dihasilkan. Hanya ditambah, tidak pernah diubah atau dihapus.	14.02 · Budi · mengambil alih keluhan dari Siti
D8 Foto (R2 bucket)	Berkas foto: foto kondisi dari pelapor, foto bukti, dan foto tugas harian. Foto tugas yang terlalu lama langsung dihapus. Foto bukti tetap tersimpan meski keluhannya dibuka kembali.	proof/3f2a….jpg

7. DFD Level 0 — Diagram Konteks



Gambar 1. DFD Level 0: seluruh sistem sebagai satu proses, dikelilingi enam entitas eksternal.

Apa yang ditunjukkan

Diagram konteks adalah pandangan paling luas. Seluruh aplikasi digambar sebagai **satu lingkaran saja** (proses “0”), seolah-olah sebuah kotak tertutup. Yang terlihat hanyalah *siapa yang berhubungan dengan sistem* dan *data apa yang dipertukarkan*. Isi di dalam kotak sengaja belum diperlihatkan; itu tugas Level 1.

Di level ini **belum ada data store**, karena penyimpanan data adalah urusan di dalam sistem. Pihak manusia digambar di kiri dan atas, layanan AI dan penjadwal di kanan.

Rincian setiap aliran

Entitas	Data yang dikirim ke sistem	Data yang diterima dari sistem
Pelapor	Lokasi (dari QR atau pilihan gedung dan lantai); teks keluhan; foto kondisi; data registrasi dan login (bila ingin punya akun); pertanyaan untuk Kato Bot.	Nomor dan status keluhan; papan publik dan papan peringkat; jawaban Kato Bot.

Petugas	Nama petugas (dipilih dari daftar); permintaan klaim atau ambil alih; foto bukti; tugas harian berupa foto per tugas dan posisi GPS.	Daftar keluhan terbuka; status keluhan; status lokasi laporan kebersihan.
Supervisor	Nama pengguna dan kata sandi; data akun dan petugas; filter waktu; perintah analisis ulang, buka kembali keluhan, hapus keluhan, atau buat ulang ringkasan.	Dashboard dan statistik; laporan keluhan dan kebersihan; log aktivitas; ringkasan AI; deskripsi foto bukti; stiker QR siap cetak.
LLM Teks	Hasil kerjanya: kategori, prioritas, ringkasan, rekomendasi; paragraf ringkasan harian; jawaban Kato Bot.	Teks keluhan; daftar ringkasan keluhan hari itu; pertanyaan beserta data rekap.
LLM Vision	Hasil kerjanya: deskripsi foto (teks).	Foto bukti, nama lokasi, dan teks keluhan.
Penjadwal	Sinyal pemicu setiap pukul 17.00 WIB.	(tidak menerima apa pun)

> **Yang patut dicatat:** layanan AI berada *di luar* sistem. Sistem hanya mengirim pertanyaan dan menerima jawaban, dan jawaban itu tidak dipercaya mentah: hasilnya divalidasi dulu. Karena itu, bila layanan AI sedang bermasalah, sistem tetap berjalan: keluhan tetap tersimpan, hanya belum berlabel, dan bisa dianalisis ulang nanti. Penutupan keluhan juga tetap berjalan, karena tidak menunggu AI: LLM Vision baru bekerja setelah keluhan selesai. Bila ia gagal, foto hanya tidak punya deskripsi, dan kegagalannya tercatat di log.

8. DFD Level 1 — Sembilan proses utama

Level 1 “membuka tutup” kotak di Level 0. Proses tunggal “0” dipecah menjadi **sembilan proses**, dan ketujuh data store mulai terlihat. Semua entitas dan aliran dari Level 0 tetap ada; sekarang terlihat proses mana yang menanganinya.

Banyak proses membaca atau menulis **D3 Laporan**, jantung sistem ini. Supaya garis tidak bersilangan, diagram memakai **salinan simbol** (lihat Bagian 5): setiap proses digambar bersama data store dan entitas yang dipakainya, seperti “meja kerja” masing-masing. Diagram ditampilkan di halaman berikut pada kertas A3 mendatar. Perbesar tampilan PDF bila perlu; gambar tetap tajam.

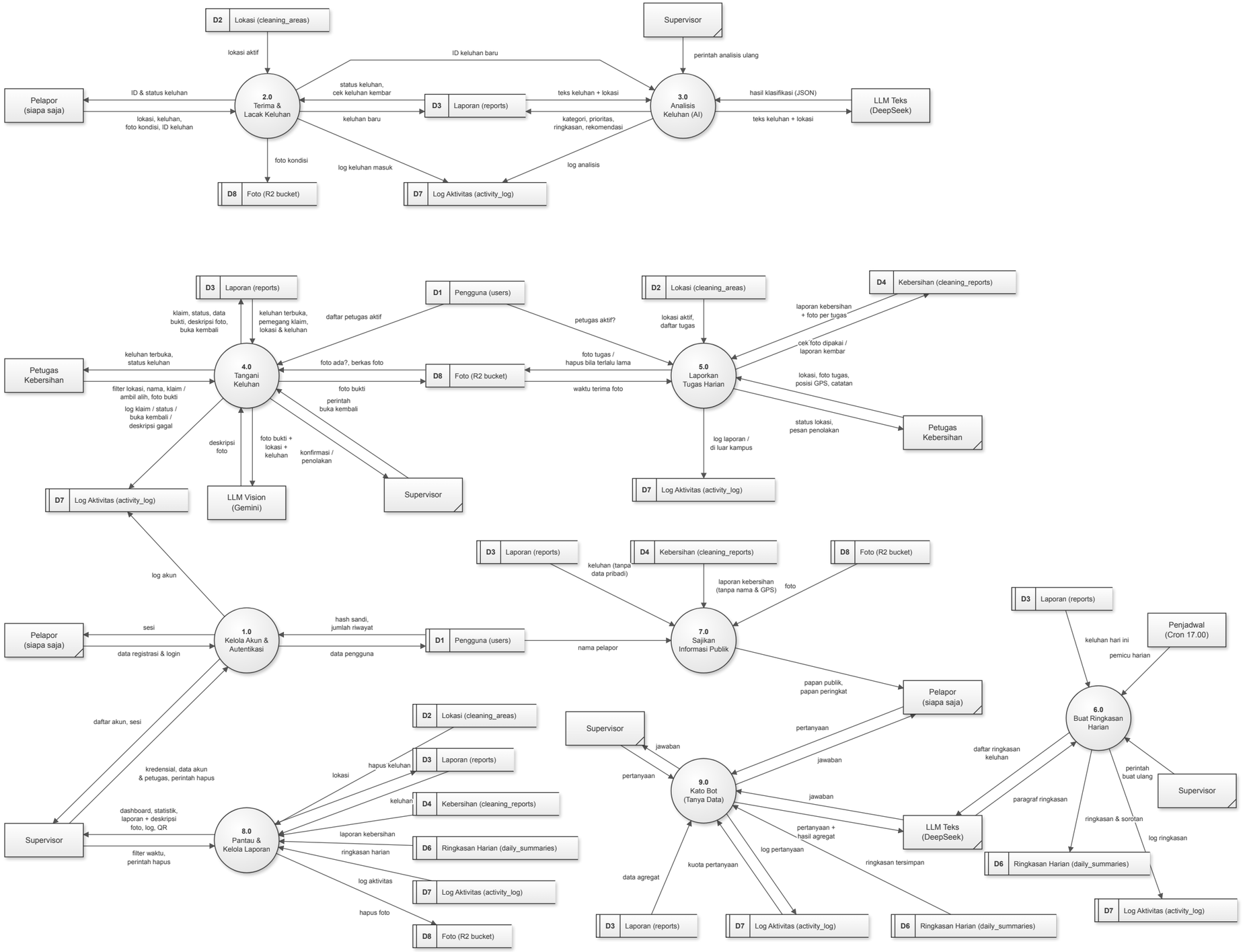
Cara membaca susunannya, dari atas ke bawah:

- **Pita atas**: keluhan masuk dari pelapor (2.0) lalu dianalisis AI (3.0).
- **Pita tengah**: pekerjaan petugas, yaitu menangani keluhan (4.0, termasuk supervisor membuka kembali keluhan) dan melaporkan tugas harian (5.0). AI hanya hadir di 4.0, yaitu LLM Vision yang mendeskripsikan foto bukti setelah keluhan selesai; 5.0 tanpa AI.
- **Pita bawah**: akun (1.0), pemantauan supervisor (8.0), informasi publik (7.0), Kato Bot (9.0), dan ringkasan harian (6.0).

> **Tentang jejak audit.** Jejak audit (D7 Log Aktivitas) bukan proses tersendiri, melainkan buku catatan yang ditulis oleh hampir semua proses (garis ke D7 di Level 1) dan dibaca oleh proses 8.0 (Tampilkan Log). Bila pencatatan gagal, tindakan yang dicatat tetap berhasil.

DFD Level 1 — Kato Report

Notasi Yourdon/DeMarco · persegi = entitas eksternal · lingkaran = proses · kotak terbuka = data store · garis tegak ganda / garis miring di sudut = salinan simbol yang sama



Gambar 2. DFD Level 1: sembilan proses, tujuh data store. Simbol bergaris tegak ganda atau bergaris miring di sudut adalah salinan.

Penjelasan setiap proses

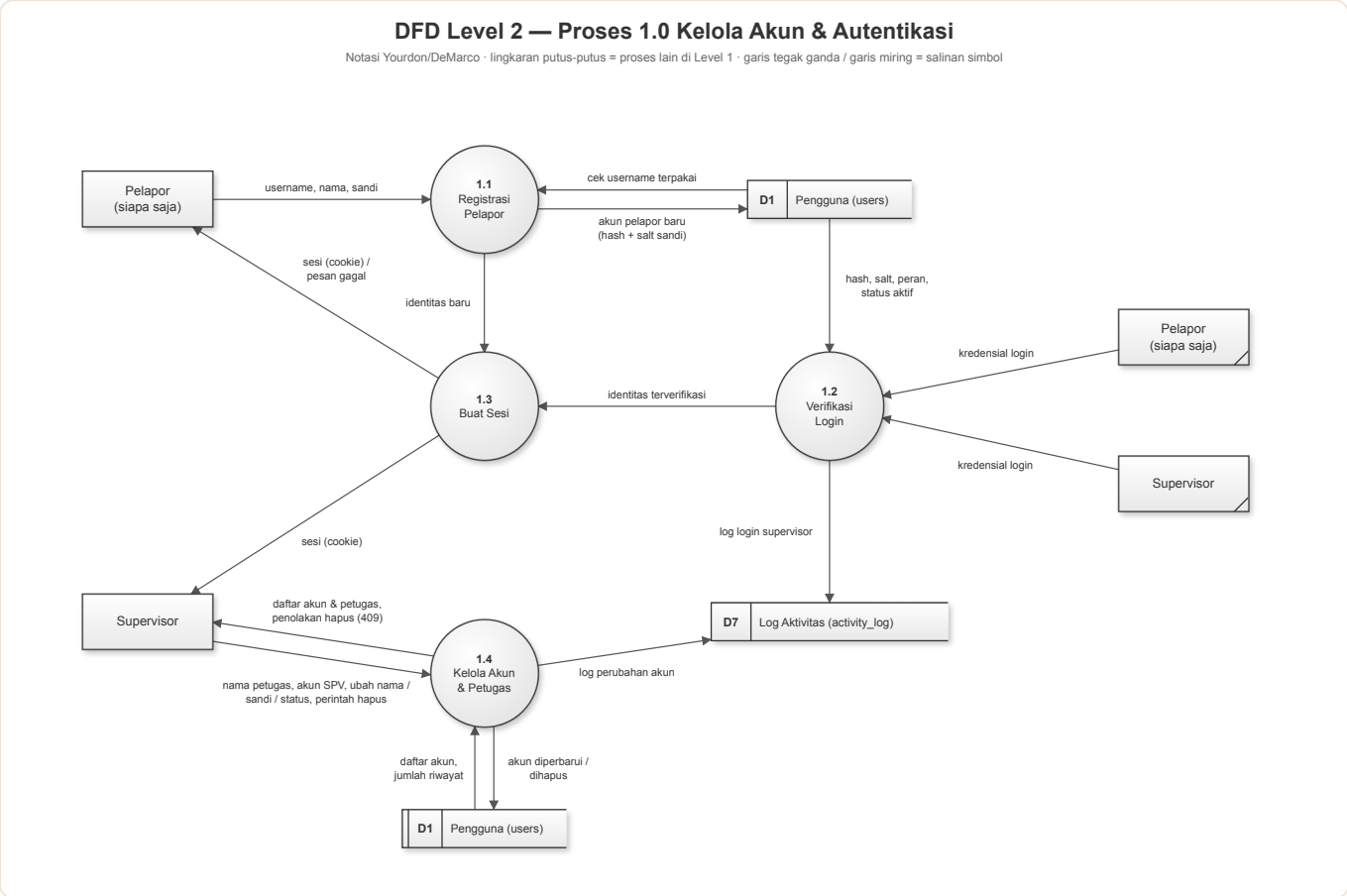
Proses	Apa yang dikerjakan	Data store yang dipakai
1.0 Kelola Akun & Autentikasi	Pendaftaran akun pelapor, pemeriksaan login, pembuatan “tiket masuk” (sesi), serta pengelolaan akun dan daftar petugas oleh supervisor, termasuk menghapus akun yang belum punya riwayat.	D1 (baca & tulis), D7
2.0 Terima & Lacak Keluhan	Menampilkan pilihan lokasi setelah QR dipindai, menerima foto dan keluhan, memeriksa kelengkapan, menyimpan keluhan, dan menjawab pertanyaan “keluhan saya sudah sampai mana?”.	D2 (baca), D3, D8, D7
3.0 Analisis Keluhan (AI)	Mengirim teks keluhan ke LLM Teks dan menyimpan hasilnya: kategori, prioritas, ringkasan, saran tindakan. Berjalan di belakang layar, sehingga pelapor tidak perlu menunggu.	D3 (baca & tulis), D7
4.0 Tangani Keluhan	Menampilkan keluhan terbuka kepada petugas, mencatat klaim dan pengambilalihan, menerima foto bukti, mengubah status menjadi selesai bila foto buktinya ada, meminta LLM Vision mendeskripsikan foto bukti sesudahnya, dan melayani supervisor yang membuka kembali keluhan yang keliru ditutup.	D1 (baca), D3, D8, D7
5.0 Laporkan Tugas Harian	Menerima laporan enam tugas harian per lokasi: foto langsung dari kamera, waktu server, dan posisi GPS yang dibandingkan dengan batas kampus. Laporan di luar kampus atau tanpa GPS tetap diterima tetapi ditandai.	D1 (baca), D2 (baca), D4, D8, D7
6.0 Buat Ringkasan Harian	Setiap pukul 17.00, atau saat supervisor meminta, mengumpulkan keluhan hari itu dan meminta LLM Teks menyusun satu paragraf ringkasan.	D3 (baca), D6, D7
7.0 Sajikan Informasi Publik	Menampilkan papan keluhan dan papan laporan kebersihan untuk umum (tanpa data pribadi), papan peringkat pelapor, dan foto.	D1, D3, D4, D8 (semua baca)
8.0 Pantau & Kelola Laporan	Dashboard supervisor: daftar keluhan (termasuk deskripsi AI foto bukti), statistik dan grafik, laporan kebersihan dengan rekap per petugas, log, penghapusan keluhan, dan pembuatan stiker QR.	D2–D8
9.0 Kato Bot (Tanya Data)	Menerima pertanyaan bebas, meminta LLM Teks memilih rekap data yang dibutuhkan, menjalankan rekap itu, lalu mengirim jawabannya.	D3, D6, D7

> **Satu hal yang sering ditanyakan:** mengapa proses 2.0 langsung mengirim “ID keluhan baru” ke proses 3.0? Karena analisis AI baru dimulai *setelah* keluhan tersimpan. Pelapor sudah menerima nomor keluhannya lebih dulu; AI bekerja sesudahnya, di belakang layar.

9. DFD Level 2 — Rincian setiap proses

Setiap proses di Level 1 dipecah lagi menjadi langkah-langkah yang lebih kecil. Nomor sub-proses mengikuti induknya: proses 4.0 dipecah menjadi 4.1 sampai 4.6. Diagram Level 2 hanya menampilkan entitas dan data store yang berhubungan dengan proses itu, sehingga jauh lebih mudah dibaca daripada Level 1.

9.1 Proses 1.0 — Kelola Akun & Autentikasi



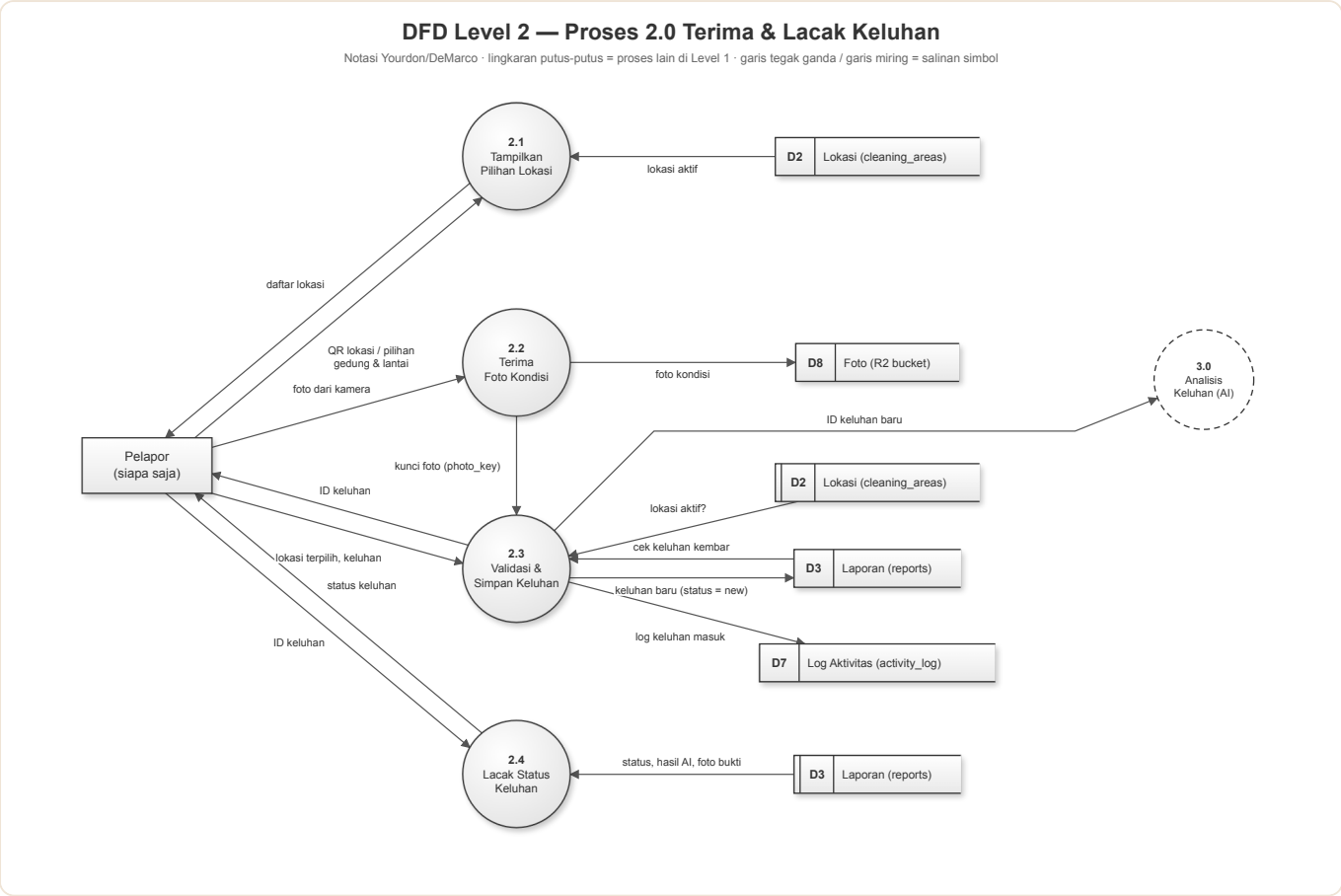
Gambar 3. Rincian proses 1.0.

Proses ini mengurus **siapa boleh masuk** dan **siapa terdaftar**. Petugas kebersihan tidak pernah login; nama mereka hanya didaftarkan oleh supervisor, lalu dipilih dari daftar saat bekerja.

Sub-proses	Penjelasan	Masuk	Keluar
1.1 Registrasi Pelapor	Pelapor mengisi nama pengguna (minimal 3 karakter), nama, dan kata sandi (minimal 8 karakter). Sistem memastikan nama pengguna belum dipakai, lalu menyimpan akun dengan kata sandi yang sudah diacak. Pendaftaran mandiri selalu menghasilkan akun *pelapor*, tidak pernah supervisor.	Data pendaftaran (Pelapor); cek nama pengguna (D1)	Akun baru (D1); identitas baru (1.3)

1.2 Verifikasi Login	Mencocokkan kata sandi dengan versi acaknya di D1. Akun nonaktif dan akun petugas ditolak. “Nama tidak dikenal” dan “kata sandi salah” sengaja diberi pesan yang sama, supaya orang iseng tidak bisa menebak nama pengguna mana yang ada. Login supervisor dicatat di D7.	Kredensial (Pelapor, Supervisor); data akun (D1)	Identitas terverifikasi (1.3); log login (D7)
1.3 Buat Sesi	Memberi “tiket masuk” berupa cookie bertanda tangan digital, sehingga pengguna tidak perlu login ulang setiap membuka halaman. Tanda tangan itu mencegah orang memalsukan tiketnya.	Identitas (1.1, 1.2)	Sesi (Pelapor, Supervisor)
1.4 Kelola Akun & Petugas	Supervisor menambah nama petugas atau akun supervisor lain, mengganti nama atau kata sandi, menonaktifkan, atau **menghapus** akun. Aturan pengamannya: akun yang sudah punya riwayat (keluhan, laporan kebersihan) tidak bisa dihapus (ditolak dengan kode 409; gunakan nonaktifkan), supervisor tidak bisa menghapus atau menonaktifkan dirinya sendiri, supervisor aktif terakhir tidak bisa dihapus, dan petugas tidak bisa diberi kata sandi. Setiap perubahan dicatat di D7.	Perintah (Supervisor); daftar akun dan jumlah riwayat (D1)	Akun diperbarui atau dihapus (D1); daftar akun, penolakan (Supervisor); log (D7)

9.2 Proses 2.0 — Terima & Lacak Keluhan



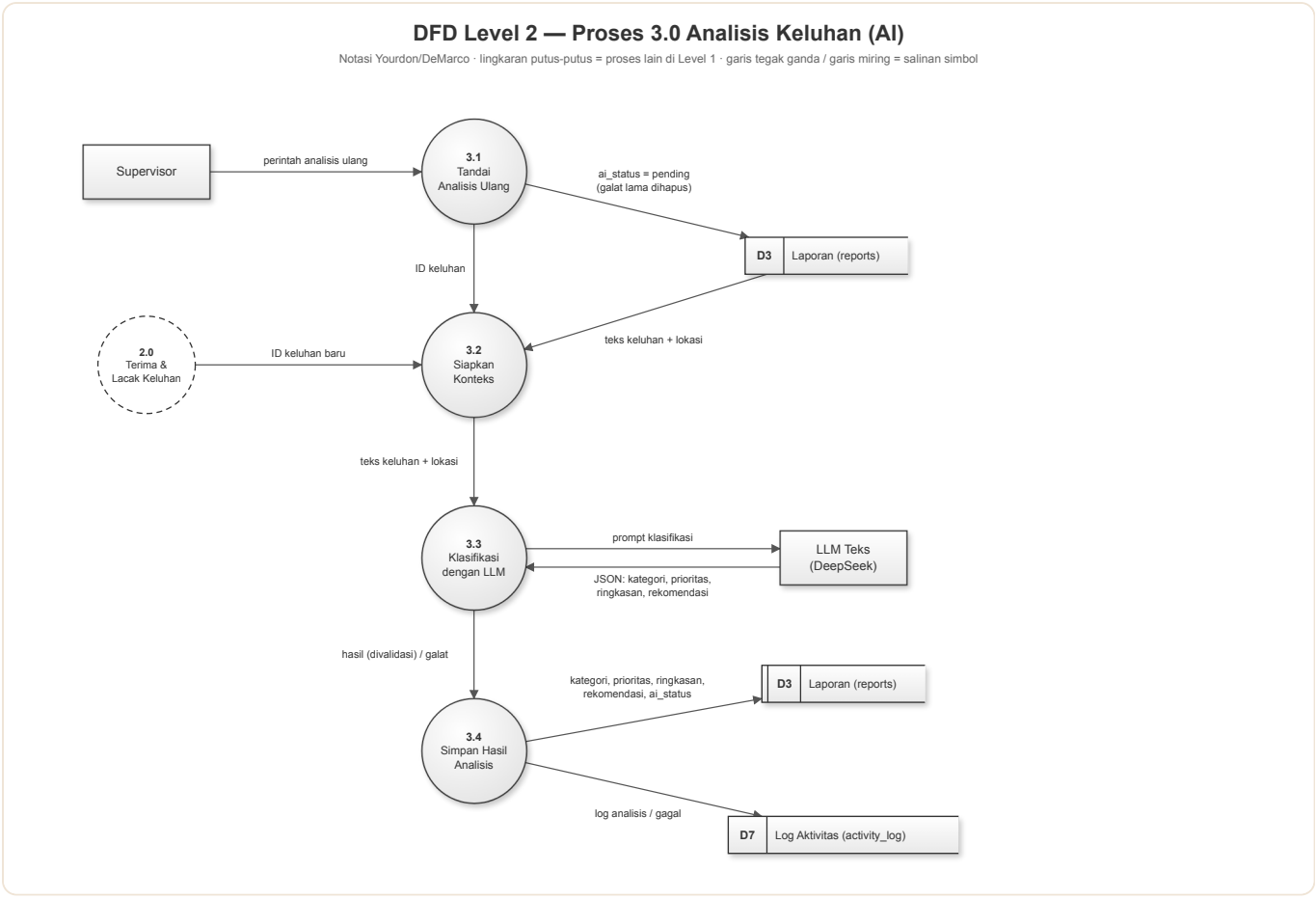
Gambar 4. Rincian proses 2.0.

Inilah pintu masuk semua keluhan. Foto dikirim lebih dulu, baru kemudian keluhannya. Dengan begitu keluhan yang tersimpan selalu sudah punya foto.

Sub-proses	Penjelasan	Masuk	Keluar
2.1 Tampilkan Pilihan Lokasi	Satu stiker QR mewakili satu **lokasi**. Setelah QR dipindai, lokasinya langsung terpilih; tanpa QR, pelapor memilih sendiri *Gedung* lalu *Lantai/Halaman* dari daftar lokasi aktif.	QR atau pilihan (Pelapor); lokasi aktif (D2)	Daftar lokasi (Pelapor)
2.2 Terima Foto Kondisi	Foto diambil **langsung dari kamera**, tidak bisa dari galeri. Sistem hanya menerima JPG, PNG, atau WebP maksimal 5 MB, menyimpannya di D8 sebagai foto jenis “report”, dan mengembalikan “kunci” untuk foto itu.	Foto (Pelapor)	Foto (D8); kunci foto (2.3)

2.3 Validasi & Simpan Keluhan	Memeriksa teks keluhan (minimal 5 karakter), bahwa foto yang dilampirkan memang foto kondisi, dan bahwa lokasinya ada dan aktif. Lalu memeriksa keluhan kembar: bila keluhan yang sama persis untuk lokasi yang sama sudah masuk dalam 2 menit terakhir (misalnya tombol kirim tertekan dua kali), nomor lama yang dipakai. Bila bukan kembar, keluhan disimpan dengan status *new*, dicatat di D7, nomornya dikirim ke pelapor, dan proses 3.0 diberi tahu. Bila pelapor sedang login, keluhan terhubung ke akunnya.	Lokasi & keluhan (Pelapor); kunci foto (2.2); D2; D3	Keluhan (D3); log (D7); ID keluhan (Pelapor, 3.0)
2.4 Lacak Status Keluhan	Dengan nomor keluhan, siapa pun bisa melihat perkembangannya: status, hasil analisis AI, dan foto bukti bila sudah selesai. Pelapor yang punya akun juga bisa melihat daftar semua keluhannya.	ID keluhan (Pelapor); data keluhan (D3)	Status (Pelapor)

9.3 Proses 3.0 — Analisis Keluhan (AI)



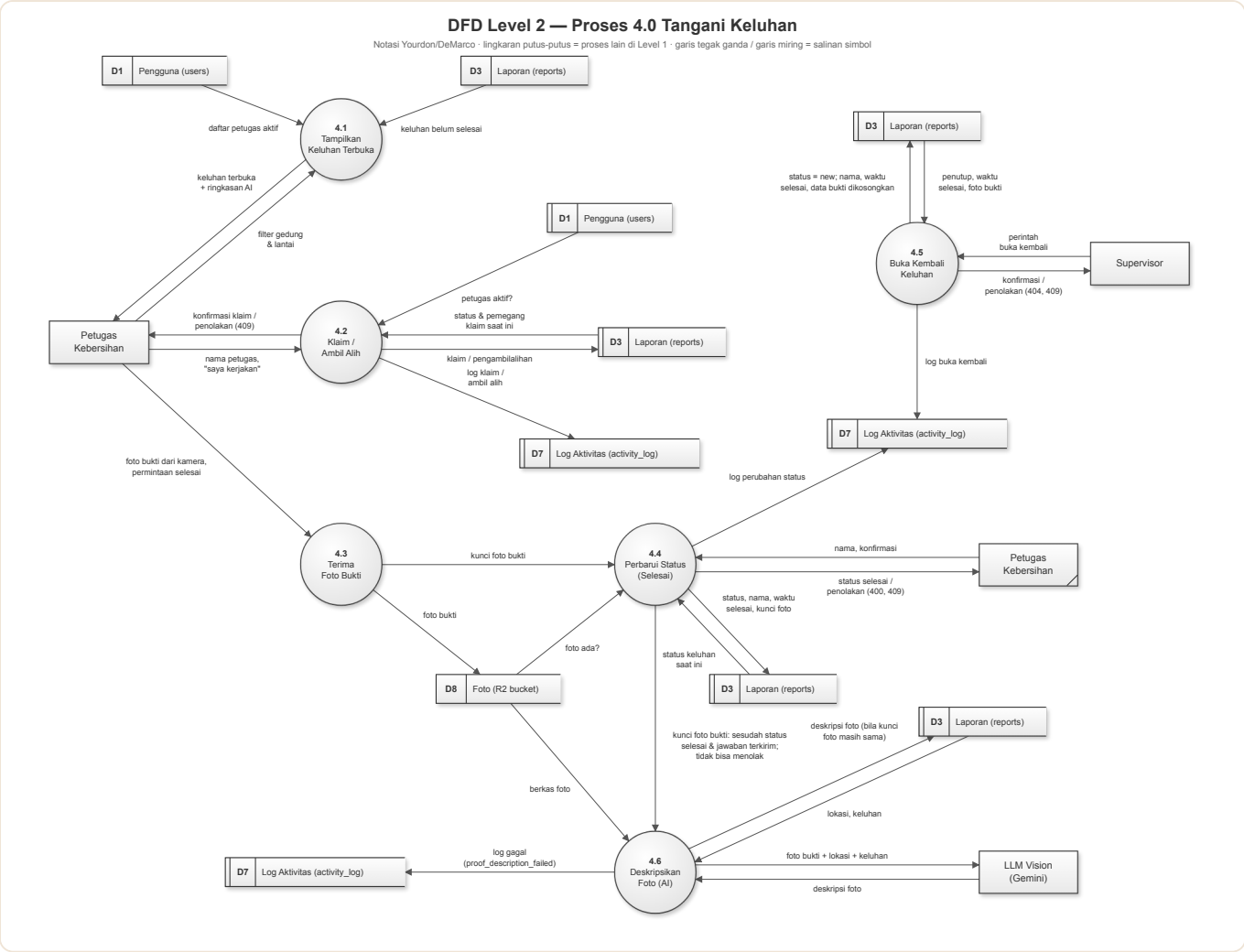
Gambar 5. Rincian proses 3.0.

Inilah bagian yang membuat keluhan bebas seperti *“wc nya bau bgt, air ga ngalir”* menjadi tiket kerja rapi. Semuanya berjalan otomatis setelah keluhan tersimpan.

Sub-proses	Penjelasan	Masuk	Keluar
3.1 Tandai Analisis Ulang	Bila analisis sebelumnya gagal (misalnya layanan AI sedang sibuk), supervisor bisa menekan tombol analisis ulang. Status analisis dikembalikan ke “menunggu” dan pesan kesalahan lama dihapus.	Perintah (Supervisor)	Status menunggu (D3); ID keluhan (3.2)
3.2 Siapkan Konteks	Mengambil teks keluhan dan nama lokasinya (misalnya “Gedung C (Perkuliahan) – Lantai 2”) sebagai bahan untuk AI.	ID keluhan (2.0 atau 3.1); teks & lokasi (D3)	Teks + lokasi (3.3)

3.3 Klasifikasi dengan LLM	Mengirim teks ke LLM Teks beserta aturan penilaian. AI menjawab dalam format terstruktur: **kategori** (kebersihan, perlengkapan, kerusakan, bau, genangan, lainnya; boleh lebih dari satu), **prioritas** (rendah, sedang, tinggi, ditentukan oleh risiko keselamatan, bukan jumlah kata), **ringkasan** netral, dan **rekomendasi** tindakan. Jawaban AI diperiksa dan dirapikan dulu; nilai di luar daftar tidak diterima.	Teks + lokasi (3.2); hasil (LLM Teks)	Prompt (LLM Teks); hasil atau galat (3.4)
3.4 Simpan Hasil Analisis	Bila berhasil, hasil disimpan dan status analisis menjadi “ok”. Bila gagal, keluhan **tidak hilang**: status analisis menjadi “gagal”, keluhan tetap tampil tanpa label, dan bisa dianalisis ulang lewat 3.1. Keduanya dicatat di D7.	Hasil / galat (3.3)	Hasil analisis (D3); log (D7)

9.4 Proses 4.0 — Tangani Keluhan



Gambar 6. Rincian proses 4.0.

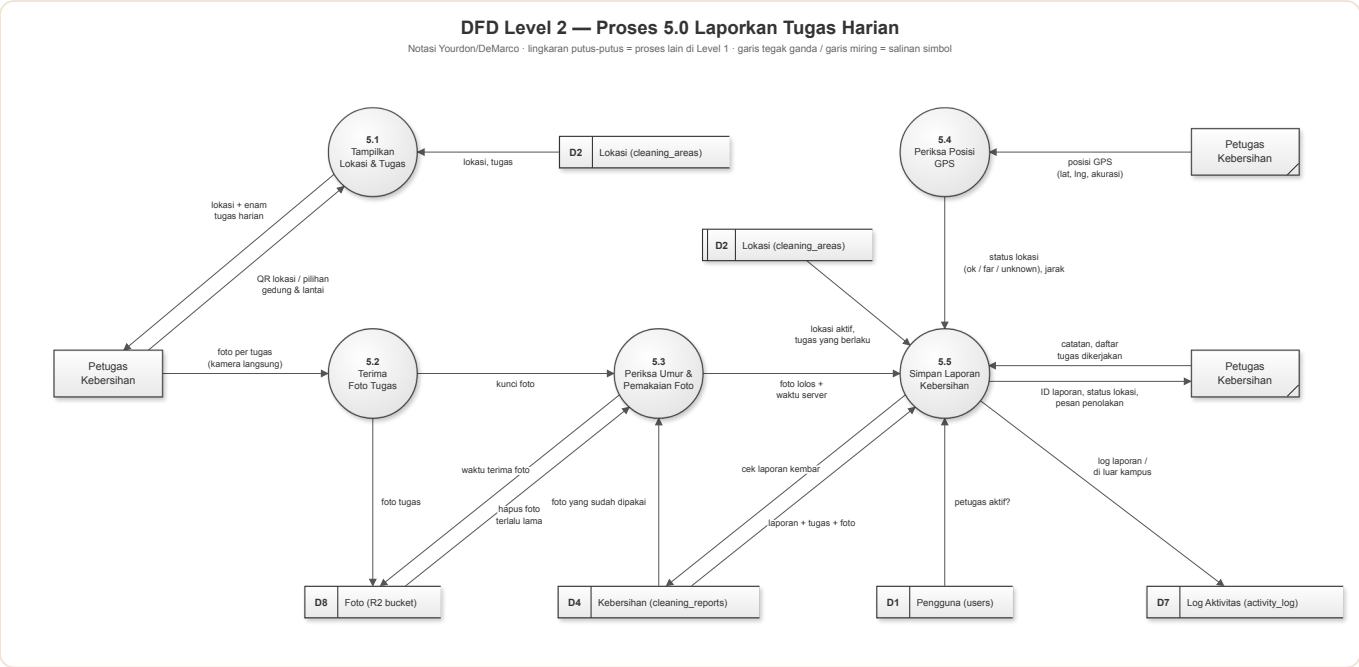
Proses ini memegang aturan terpenting sistem: **keluhan hanya boleh selesai bila ada foto bukti yang tersimpan, dan hanya supervisor yang bisa membukanya kembali.** Foto bukti tidak dinilai oleh AI; foto itu tampil di papan publik dan tercatat di log. LLM Vision hanya menulis deskripsinya untuk supervisor (4.6), setelah status berubah, dan tidak bisa menolak apa pun. Tidak ada tahap “memilih nama” di awal; nama ditanyakan *saat petugas bertindak* (klaim atau menyelesaikan), dengan nama terakhir di ponsel sebagai isian awal.

Sub-proses	Penjelasan	Masuk	Keluar
4.1 Tampilkan Keluhan Terbuka	Semua keluhan yang belum selesai tampil tanpa harus memilih apa pun, yang paling mendesak di atas, lengkap dengan ringkasan dan saran dari AI. Gedung dan lantai hanya *penyaring* (“Semua gedung”, “Semua”). Daftar nama petugas aktif dimuat untuk pilihan nama.	Filter (Petugas); D1; keluhan belum selesai (D3)	Keluhan terbuka + ringkasan AI (Petugas)

4.2 Klaim / Ambil Alih	“Saya kerjakan sekarang” membuka pilihan nama. Setelah nama dipilih, status menjadi *in_progress* dengan nama petugas itu. Klaim **bukan kunci**: selama belum selesai dengan foto bukti, petugas lain boleh **mengambil alih**, dan perpindahan tercatat di D7 (“X mengambil alih … dari Y”). Klaim ulang oleh orang yang sama tidak dicatat dua kali. Petugas tidak bisa memindahkan keluhan yang sudah selesai (kode 409); hanya supervisor yang bisa membukanya kembali (4.5).	Nama & klaim (Petugas); D1; status & pemegang saat ini (D3)	Klaim (D3); log (D7); konfirmasi atau penolakan (Petugas)
4.3 Terima Foto Bukti	Setelah membersihkan, petugas menekan “Sudah selesai - foto buktinya” (kartu menampilkan pilihan nama, lanjut, dan batal), lalu memotret dengan kamera. Foto disimpan di folder khusus “proof”. Foto kondisi dari pelapor tidak bisa dipakai ulang sebagai bukti.	Foto & permintaan selesai (Petugas)	Foto (D8); kunci foto (4.4)
4.4 Perbarui Status (Selesai)	Perubahan ke *resolved* diperiksa: kunci foto harus berawalan `proof/` dan berkasnya ada di D8; bila tidak, ditolak dengan kode 400 dan petugas diminta mengunggah ulang. Keluhan yang sudah selesai ditolak lebih dulu dengan kode 409, dengan atau tanpa foto, sehingga nama, waktu, dan foto penutupnya tidak bisa ditimpa. Tanpa foto bukti sama sekali, aturan `canResolve(status, proofPhoto)` juga menolak dengan kode 400. Bila sah, status, nama petugas, waktu selesai, dan kunci foto disimpan, lalu dicatat di D7. Tidak ada penilaian AI. Sejak saat itu foto bukti tampil di papan publik.	Kunci foto (4.3); foto ada? (D8); status keluhan (D3); nama & konfirmasi (Petugas)	Status, nama, waktu selesai, kunci foto (D3); log (D7); status selesai atau penolakan (Petugas); kunci foto (4.6)
4.5 Buka Kembali Keluhan	Hanya untuk supervisor, lewat tombol “Buka kembali” pada keluhan yang sudah selesai. Keluhan yang tidak dikenal ditolak dengan kode 404; keluhan yang belum selesai ditolak dengan kode 409. Dalam satu perintah basis data, status kembali menjadi *new* dan nama petugas, waktu selesai, serta data bukti (termasuk deskripsi foto) dikosongkan, sehingga dua supervisor yang menekan bersamaan hanya membukanya sekali. Keluhan kembali ke daftar petugas (4.1) dan foto buktinya tidak lagi tampil di papan publik. Berkas foto tetap ada di D8, dan D7 mencatat *report_reopened* beserta siapa yang menutup, kapan, dan fotonya, sebagai bukti alasan pembukaan.	Perintah (Supervisor); penutup, waktu selesai, foto bukti (D3)	Status *new* dan data yang dikosongkan (D3); log (D7); konfirmasi atau penolakan (Supervisor)

4.6 Deskripsikan Foto (AI)	Berjalan **setelah** 4.4 mengubah status dan jawaban terkirim ke petugas, sehingga petugas tidak menunggu dan proses ini **tidak bisa menolak** atau mengubah status. Foto bukti dibaca dari D8, lokasi dan keluhan dari D3, lalu ketiganya dikirim ke LLM Vision, yang menjawab dengan teks deskripsi. Teks itu disimpan di D3 (`proof_reason` , `proof_model` , `proof_ms`) hanya bila kunci foto keluhan masih sama, sehingga deskripsi yang tiba setelah keluhan dibuka kembali (4.5) dibuang. Bila gagal, D7 mencatat *proof_description_failed* dan tidak ada akibat lain. Foto tugas harian tidak melewati proses ini. Supervisor membaca hasilnya di dashboard (8.1); papan publik tidak menampilkannya.	Kunci foto (4.4); berkas foto (D8); lokasi, keluhan (D3); deskripsi foto (LLM Vision)	Foto bukti + lokasi + keluhan (LLM Vision); deskripsi foto (D3); log gagal (D7)

9.5 Proses 5.0 — Laporkan Tugas Harian



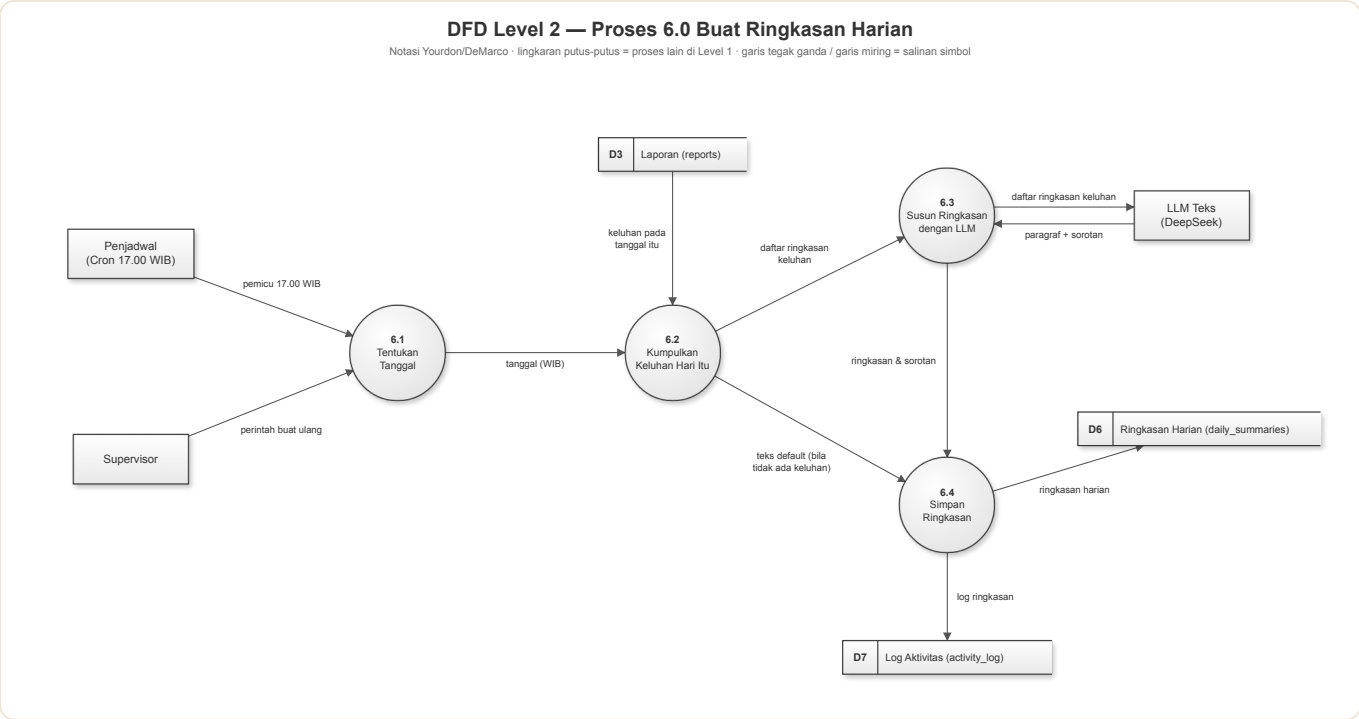
Gambar 7. Rincian proses 5.0.

Tidak semua pembersihan berawal dari keluhan. Proses ini menerima **laporan kerja rutin**: enam tugas tetap per lokasi, difoto satu per satu. Dulu bukti kerja dikirim lewat pesan WhatsApp dengan foto yang bisa saja lama; aturan di bawah dibuat supaya foto lama tidak bisa menggantikan kerja hari ini. Proses ini **tidak memakai AI**: bukti kerja adalah foto langsung, waktu server, dan posisi.

Sub-proses	Penjelasan	Masuk	Keluar
5.1 Tampilkan Lokasi & Tugas	Petugas memilih lokasi (atau membuka stiker `/clean/<kode>` yang langsung menuju tab Tugas harian) dan melihat enam tugas: menyapu & mengepel, mengelap kaca jendela, membersihkan toilet, membuang sampah, mengisi ulang galon, merapikan ruangan. Petugas boleh mengirim di lokasi mana pun; petugas tidak punya lokasi tetap.	QR atau pilihan (Petugas); lokasi, tugas (D2)	Lokasi + enam tugas (Petugas)
5.2 Terima Foto Tugas	Tiap tugas difoto **langsung dari kamera** (tidak ada pilihan dari galeri) dan diunggah saat itu juga, sehingga waktu server menerima foto sama dengan waktu foto diambil. Foto disimpan sebagai jenis “cleaning”.	Foto per tugas (Petugas)	Foto (D8); kunci foto (5.3)

5.3 Periksa Umur & Pemakaian Foto	Waktu yang dihitung adalah waktu *server menerima* foto, bukan jam ponsel. Foto yang lebih dari 3 jam dihapus dan ditolak. Satu foto hanya boleh membuktikan satu tugas satu kali: foto yang sudah dipakai ditolak. Kiriman ganda dengan foto yang sama persis dijawab dengan laporan yang sudah ada.	Kunci (5.2); waktu terima (D8); foto yang sudah dipakai (D4)	Foto lolos + waktu server (5.5); hapus foto (D8)
5.4 Periksa Posisi GPS	Posisi ponsel (lintang, bujur, akurasi) dibandingkan dengan pusat kampus. Hasilnya *ok* (di dalam radius kampus), *far* (di luar), atau *unknown* (tanpa GPS). Laporan yang *far* atau *unknown* **tetap diterima**, tetapi ditandai supaya supervisor melihatnya; petugas diperingatkan lebih dulu dan boleh memilih “Tetap kirim (supervisor diberi tahu)”.	Posisi GPS (Petugas)	Status lokasi dan jarak (5.5)
5.5 Simpan Laporan Kebersihan	Memastikan petugas aktif, lokasinya aktif, dan tugas itu berlaku di lokasi tersebut, lalu menyimpan laporan beserta tugas dan fotonya. Dicatat di D7 (*cleaning_reported*, dan *cleaning_out_of_range* bila ditandai). Pelapor mendapat status lokasi atau pesan penolakan.	Foto lolos (5.3); status lokasi (5.4); catatan (Petugas); D1; D2; D4	Laporan + tugas + foto (D4); log (D7); ID dan status lokasi (Petugas)

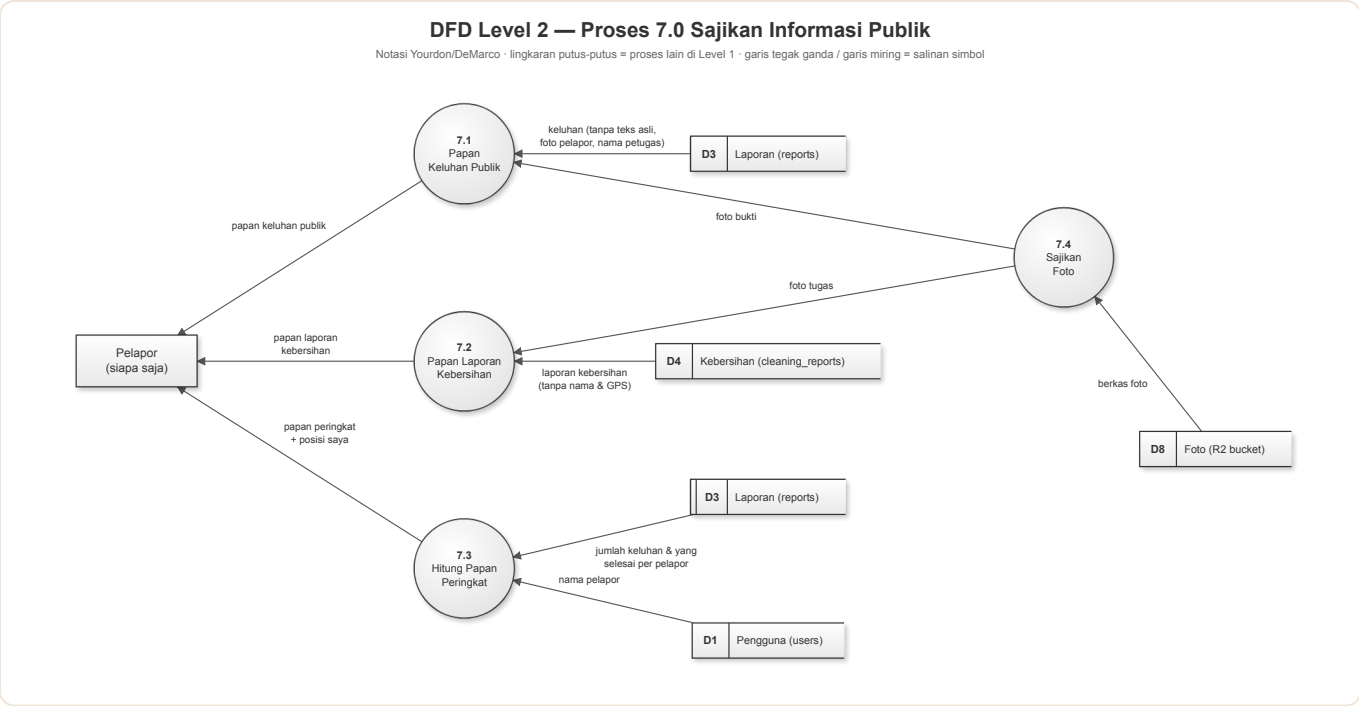
9.6 Proses 6.0 — Buat Ringkasan Harian



Gambar 8. Rincian proses 6.0.

Sub-proses	Penjelasan	Masuk	Keluar
6.1 Tentukan Tanggal	Dipicu oleh penjadwal setiap pukul 17.00 WIB, atau oleh supervisor yang menekan tombol “Buat ulang” pada kartu ringkasan AI. Tanggal dihitung dalam zona waktu WIB.	Pemicu (Penjadwal); perintah (Supervisor)	Tanggal (6.2)
6.2 Kumpulkan Keluhan Hari Itu	Mengambil semua keluhan pada tanggal itu. Bila **tidak ada satu pun**, AI tidak dipanggil (hemat biaya); langsung dipakai kalimat “Tidak ada keluhan yang masuk pada hari ini.”	Tanggal (6.1); keluhan (D3)	Daftar keluhan (6.3) atau teks default (6.4)
6.3 Susun Ringkasan dengan LLM	LLM Teks membaca daftar ringkasan keluhan dan menulis satu paragraf yang menyebut lokasi terburuk dan tindakan paling mendesak, beserta beberapa poin sorotan.	Daftar keluhan (6.2); hasil (LLM Teks)	Ringkasan (6.4)
6.4 Simpan Ringkasan	Menyimpan ringkasan ke D6. Bila ringkasan hari itu sudah ada, ringkasan lama ditimpa. Dicatat di D7. Ringkasan ini tampil di kartu paling atas tab Ringkasan dashboard.	Ringkasan (6.2 atau 6.3)	Ringkasan harian (D6); log (D7)

9.7 Proses 7.0 — Sajikan Informasi Publik



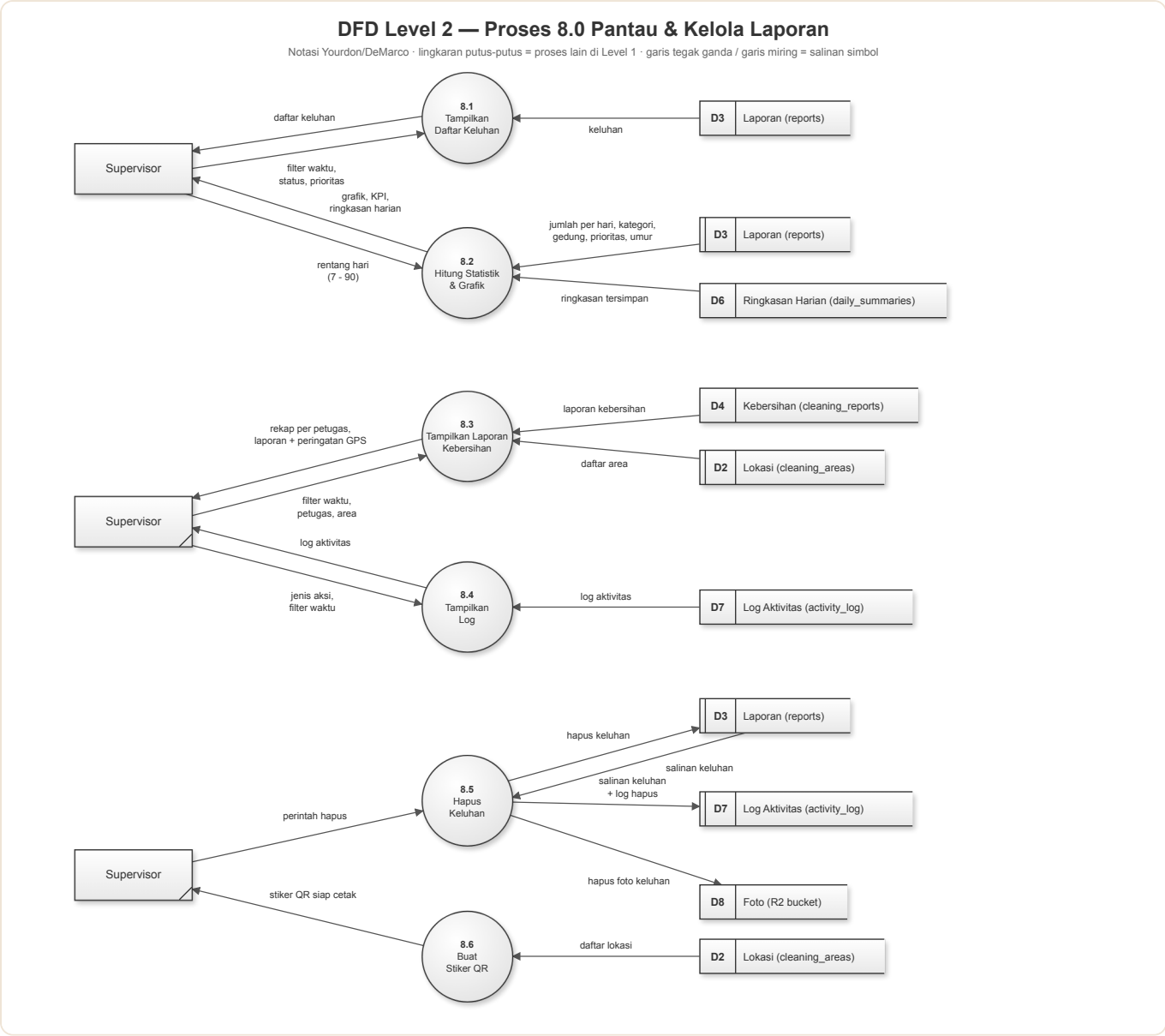
Gambar 9. Rincian proses 7.0.

Proses ini melayani halaman-halaman yang terbuka tanpa login. Seluruh alirannya hanya **membaca** data; tidak ada yang ditulis.

Sub-proses	Penjelasan	Masuk	Keluar
7.1 Papan Keluhan Publik	Menampilkan keluhan kepada umum dengan menyaring data pribadi: **teks asli keluhan, foto dari pelapor, dan nama petugas tidak ditampilkan**. Yang tampil adalah lokasi, kategori, status, ringkasan, dan foto bukti, karena foto itulah yang membuat siapa pun bisa memeriksa bahwa pekerjaan benar-benar selesai. Bila keluhan dibuka kembali, foto buktinya tidak lagi tampil. Deskripsi AI foto bukti tidak tampil di papan ini.	Keluhan tersaring (D3); foto bukti (7.4)	Papan keluhan (Pelapor)
7.2 Papan Laporan Kebersihan	Menampilkan laporan tugas harian terbaru: lokasi, tugas beserta fotonya, catatan, dan waktu. Seperti papan keluhan, **tanpa nama petugas**, dan posisi GPS beserta tandanya hanya untuk supervisor.	Laporan kebersihan (D4); foto tugas (7.4)	Papan laporan kebersihan (Pelapor)
7.3 Hitung Papan Peringkat	Menghitung 20 pelapor terdaftar dengan keluhan terbanyak, beserta berapa keluhannya yang sudah selesai. Pelapor yang login juga melihat posisinya sendiri.	Jumlah keluhan (D3); nama pelapor (D1)	Papan peringkat (Pelapor)

7.4 Sajikan Foto	Mengirim berkas foto dari D8 lewat aplikasi sendiri, bukan lewat alamat penyimpanan luar. Alasannya: sebagian penyedia internet di Indonesia memblokir alamat penyimpanan itu, sehingga foto bisa gagal tampil di jaringan kampus.	Berkas foto (D8)	Foto (7.1, 7.2)

9.8 Proses 8.0 — Pantau & Kelola Laporan



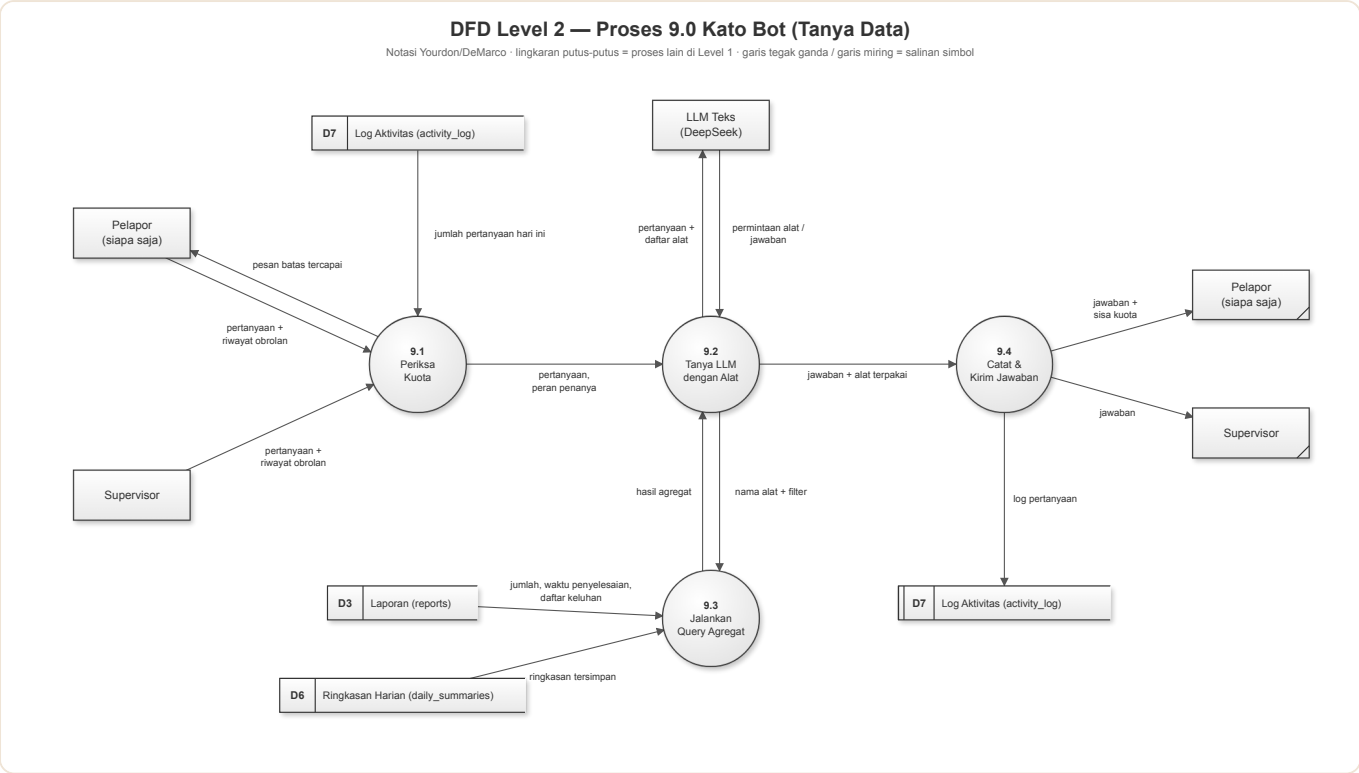
Gambar 10. Rincian proses 8.0.

Proses ini mencakup lima tab dashboard supervisor (*Ringkasan*, *Laporan*, *Log*, *Petugas & Supervisor*, *QR lokasi*). Tab Petugas & Supervisor dibahas di proses 1.4. Diagram menggambarkan Supervisor tiga kali hanya agar garis tidak saling menyilang; ketiganya satu pihak yang sama.

Sub-proses	Penjelasan	Masuk	Keluar

8.1 Tampilkan Daftar Keluhan	Tab Laporan › Keluhan. Menampilkan keluhan dengan waktu masuk dan waktu selesai yang tepat. Bisa disaring menurut status, prioritas, dan filter waktu: preset (semua, hari ini, kemarin, 7 hari, 30 hari, rentang tanggal) ditambah jam dari/sampai berketelitian satu menit (WIB; jendela yang melewati tengah malam, misalnya 22.00–06.00, didukung). Di bawah foto bukti tampil “Deskripsi AI: …” bila sudah tersedia (dari proses 4.6).	Filter (Supervisor); keluhan (D3)	Daftar keluhan (Supervisor)
8.2 Hitung Statistik & Grafik	Tab Ringkasan. Menghitung angka dan grafik untuk rentang tanggal (bawaan 30 hari terakhir): tingkat penyelesaian, keluhan masuk lawan selesai, status, prioritas, kategori, gedung, umur keluhan terbuka, waktu penyelesaian, serta pola hari dan jam. Hari tanpa keluhan diisi angka nol, bukan dilewati, supaya grafik tidak menyesatkan. Kartu ringkasan AI hari ini dibaca dari D6.	Rentang hari (Supervisor); keluhan (D3); ringkasan tersimpan (D6)	Grafik, KPI, ringkasan harian (Supervisor)
8.3 Tampilkan Laporan Kebersihan	Tab Laporan › Kebersihan. Menampilkan **rekap harian per lokasi**: tugas mana yang sudah dikirim, jam berapa, dan oleh siapa; tugas yang belum dikirim adalah celah pada lokasi itu, karena petugas tidak punya lokasi tetap. Dilengkapi daftar laporan dengan foto dan **peringatan** untuk laporan di luar kampus atau tanpa GPS.	Filter (Supervisor); laporan kebersihan (D4); lokasi (D2)	Rekap, laporan, peringatan GPS (Supervisor)
8.4 Tampilkan Log	Tab Log aktivitas (D7) adalah jejak audit yang tidak terhapus, bisa disaring menurut jenis aksi dan waktu, dengan waktu persis.	Jenis aksi & filter waktu (Supervisor); D7	Log aktivitas (Supervisor)
8.5 Hapus Keluhan	Satu-satunya tindakan yang benar-benar menghapus data keluhan. Karena itu, **salinan lengkap keluhan disimpan dulu ke D7** sebelum keluhannya dihapus dari D3 dan fotonya dari D8. Pimpinan tetap bisa melihat keluhan yang hilang dan siapa yang menghapusnya.	Perintah (Supervisor); salinan (D3)	Salinan + log (D7); hapus (D3, D8)
8.6 Buat Stiker QR	Tab QR lokasi. Membuat satu stiker QR per lokasi dari daftar lokasi aktif. QR mengarah ke `/report/<kode>`, stikernya dwibahasa (Indonesia dan Inggris), siap cetak di kertas A4 atau diunduh sebagai PNG. Yang mencetak dan menempelnya adalah supervisor.	Daftar lokasi (D2)	Stiker QR (Supervisor)

9.9 Proses 9.0 — Kato Bot (Tanya Data)



Gambar 11. Rincian proses 9.0.

Kato Bot adalah asisten AI tanya-data. Ia berbentuk **ikon melayang di setiap halaman**: bisa diseret ke mana saja, dan saat diketuk menempel ke tepi layar terdekat lalu membuka jendela obrolan. Seperti bertanya kepada seorang analis data, dengan satu hal yang menarik: **AI tidak pernah melihat data mentah**. AI hanya boleh "meminta" rekap tertentu (misalnya "hitung keluhan per gedung bulan ini"), lalu sistem sendiri yang menghitungnya dan mengembalikan angkanya.

Sub-proses	Penjelasan	Masuk	Keluar
9.1 Periksa Kuota	Untuk membatasi biaya, ada batas **50 pertanyaan per hari** untuk semua orang bersama-sama, dan **20 per perangkat** untuk penanya yang bukan supervisor. Hitungannya diambil dari catatan pertanyaan di D7. Bila batas tercapai, penanya diberi tahu.	Pertanyaan (Pelapor, Supervisor); jumlah hari ini (D7)	Pesan batas (Pelapor); pertanyaan (9.2)
9.2 Tanya LLM dengan Alat	Pertanyaan dikirim ke LLM Teks bersama daftar "alat" yang boleh dipakainya: *count_reports* (hitung keluhan), *resolution_time* (waktu penyelesaian), *list_reports* (daftar keluhan, maksimal 15), dan *daily_summary* (ringkasan harian). AI memilih alat, sistem menjalankannya (9.3), hasilnya dikembalikan ke AI, lalu AI menyusun jawaban singkat. Hanya ujung percakapan terbaru yang ikut dikirim.	Pertanyaan (9.1); permintaan alat & jawaban (LLM Teks); hasil rekap (9.3)	Pertanyaan + alat (LLM Teks); nama alat (9.3); jawaban (9.4)

9.3 Jalankan Query Agregat	Menjalankan rekap yang diminta. **Pengaman privasi:** rekap per nama petugas hanya boleh untuk supervisor; untuk penanya lain permintaan itu ditolak, bahkan bila AI memintanya. Penanya dianggap supervisor bila sesinya bukan sesi pelapor.	Nama alat & filter (9.2); D3; D6	Hasil rekap (9.2)
9.4 Catat & Kirim Jawaban	Mencatat pertanyaan di D7 (termasuk alat yang dipakai), lalu mengirim jawaban beserta sisa kuota hari itu.	Jawaban (9.2)	Log (D7); jawaban (Pelapor, Supervisor)

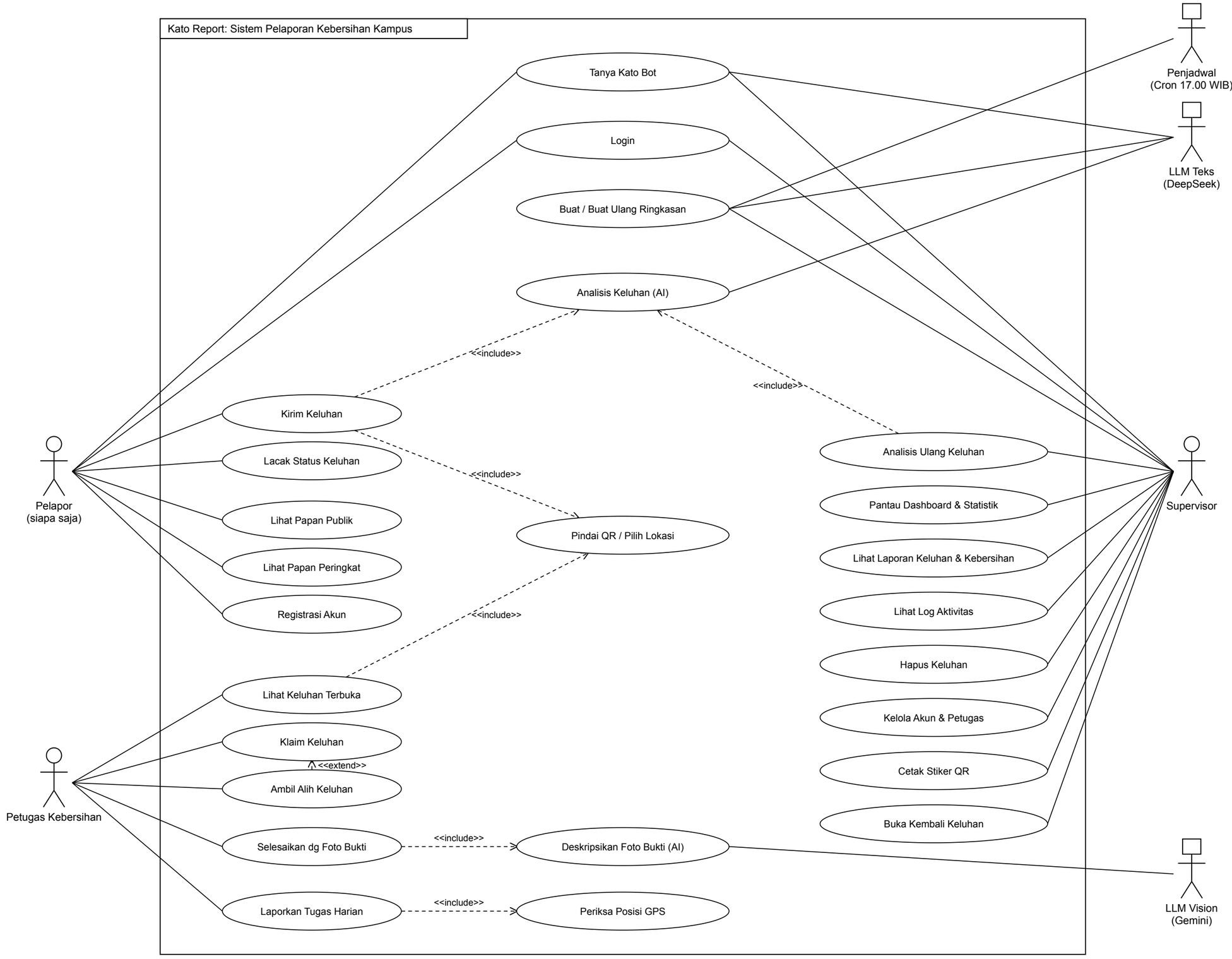
10. Pengantar UML

Kalau DFD berfokus pada *data yang mengalir*, UML berfokus pada *bagaimana sistem dirancang*. Dokumen ini memuat tiga jenis diagram UML, masing-masing untuk pertanyaan yang berbeda:

- **Use Case Diagram**: fitur apa saja yang tersedia, dan untuk siapa.
- **Class Diagram**: jenis data apa yang dicatat, apa isinya, dan bagaimana hubungannya.
- **Sequence Diagram**: dalam satu kejadian tertentu, urutan “percakapan” antarbagian sistem. Ada tiga: mengirim keluhan, menangani, menyelesaikan, dan membuka kembali keluhan, serta melaporkan tugas harian.

11. Use Case Diagram

Gambar berikut (halaman berikutnya, kertas A3 mendatar) memperlihatkan seluruh fitur Kato Report: 25 use case untuk tiga aktor manusia dan tiga aktor sistem.



Gambar 12. Use case diagram: 25 use case, 3 aktor manusia, 3 aktor sistem.

Cara membaca simbolnya

Simbol	Arti
Orang-orangan (stick figure)	**Aktor manusia**: orang yang memakai sistem.
Orang-orangan berkepala kotak	**Aktor sistem**: sistem lain yang ikut terlibat, yaitu layanan AI (LLM Teks dan LLM Vision) dan penjadwal.
Kotak besar berlabel di pojok kiri atas	**Batas sistem**. Semua yang di dalamnya adalah fitur aplikasi ini.
Elips (oval)	**Use case**: satu fitur atau tujuan yang bisa dicapai pengguna, ditulis sebagai kata kerja (“Kirim Keluhan”).
Garis polos	**Asosiasi**: aktor ini memakai atau terlibat dalam fitur ini.
Panah putus-putus <<include>>	Fitur di pangkal panah **selalu** menjalankan fitur di ujung panah. Contoh: setiap “Kirim Keluhan” diawali “Pindai QR / Pilih Lokasi” dan memicu “Analisis Keluhan (AI)”.
Panah putus-putus <<extend>>	Fitur di pangkal panah adalah **variasi** dari fitur di ujung panah dan hanya terjadi pada kondisi tertentu. “Ambil Alih Keluhan” adalah variasi dari “Klaim Keluhan”: terjadi bila keluhan sudah dipegang petugas lain dan belum selesai.

Fitur per aktor

Aktor	Use case	Penjelasan
Pelapor (siapa saja)	Kirim Keluhan	Pilih lokasi, tulis keluhan, foto, kirim. Selalu diawali Pindai QR / Pilih Lokasi dan selalu memicu Analisis Keluhan (AI).
	Lacak Status Keluhan	Memantau keluhan dengan nomornya.
	Lihat Papan Publik	Melihat keluhan dan laporan kebersihan tanpa login. Data pribadi disaring.
	Lihat Papan Peringkat	Melihat pelapor teraktif dan posisinya sendiri.
	Registrasi Akun	Opsional; hanya perlu bila ingin masuk papan peringkat.
	Login	Masuk dengan akun yang sudah didaftarkan.
	Tanya Kato Bot	Bertanya dalam bahasa sehari-hari; dijawab AI berdasarkan rekap data.

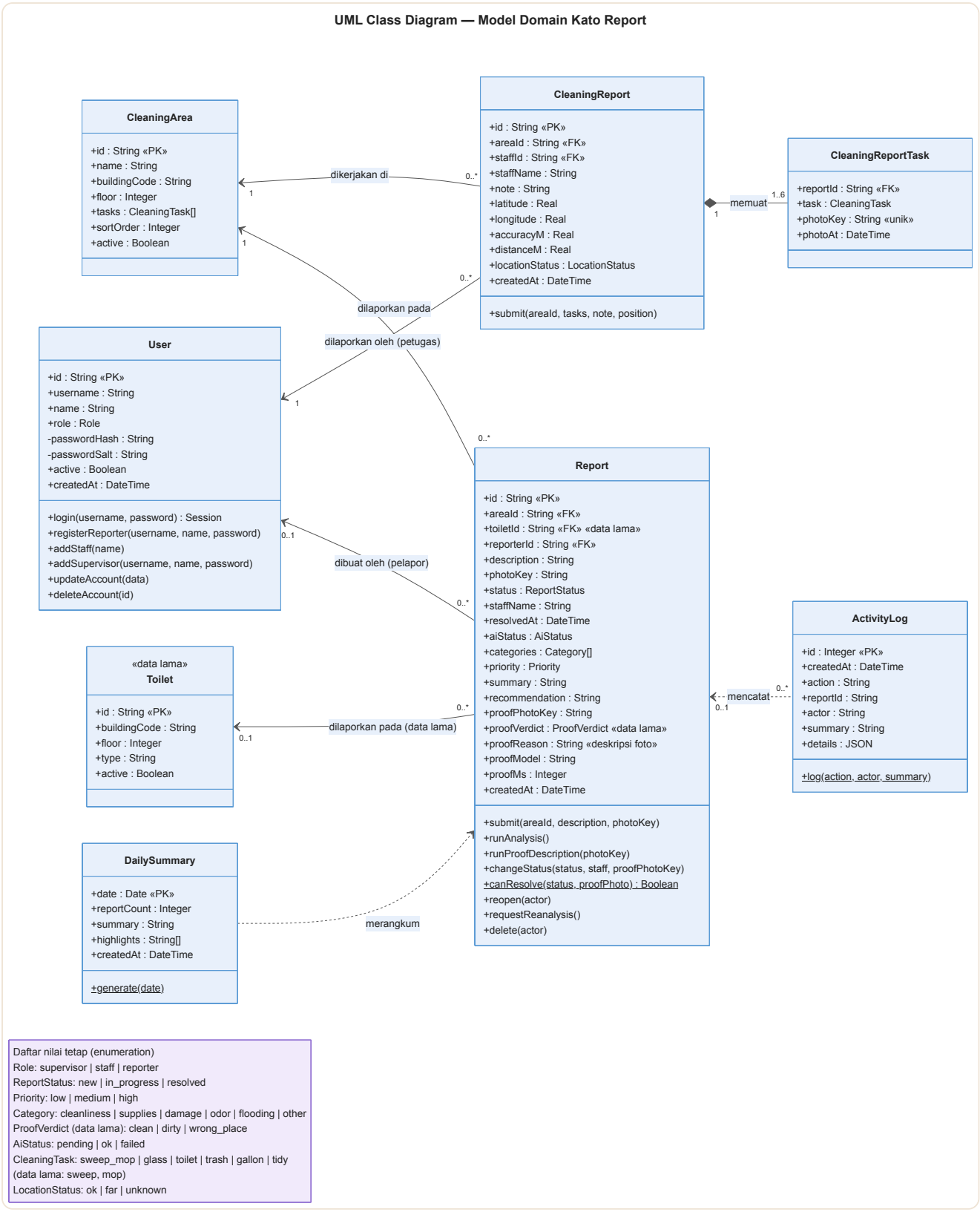
Petugas Kebersihan	Lihat Keluhan Terbuka	Diawali Pindai QR / Pilih Lokasi (sebagai penyaring). Menampilkan semua keluhan yang belum selesai, urut dari yang paling mendesak.
	Klaim Keluhan	“Saya kerjakan sekarang”, dengan memilih nama saat bertindak.
	Ambil Alih Keluhan	Variasi klaim: mengambil keluhan dari petugas lain selama belum selesai. Tercatat di log aktivitas.
	Selesaikan dg Foto Bukti	Mengubah status menjadi selesai dengan foto bukti. Foto hanya diperiksa keberadaannya, tidak dinilai AI. Selalu memicu Deskripsikan Foto Bukti (AI), sesudah keluhan selesai.
	Laporkan Tugas Harian	Mengirim foto per tugas dari enam tugas harian. Selalu memicu Periksa Posisi GPS.
(di-include)	Pindai QR / Pilih Lokasi	Memindai stiker QR di lokasi, atau memilih gedung dan lantai/halaman. Tidak berdiri sendiri: menjadi langkah pertama Kirim Keluhan (pelapor) dan Lihat Keluhan Terbuka (petugas).
(di-include)	Deskripsikan Foto Bukti (AI)	LLM Vision menulis deskripsi foto bukti setelah keluhan selesai. Tidak berdiri sendiri dan tidak bisa menolak: menjadi langkah lanjutan Selesaikan dg Foto Bukti.

Supervisor	Login	Wajib untuk masuk dashboard.
	Tanya Kato Bot	Sama seperti pelapor, tetapi boleh bertanya soal kinerja petugas per nama.
	Buat / Buat Ulang Ringkasan	Membuat ulang ringkasan harian kapan saja (selain otomatis setiap 17.00 oleh penjadwal).
	Analisis Ulang Keluhan	Mengulang analisis yang gagal. Menjalankan Analisis Keluhan (AI).
	Buka Kembali Keluhan	Mengembalikan keluhan yang keliru ditutup ke daftar petugas sebagai keluhan baru. Hanya supervisor; tercatat di log aktivitas.
	Pantau Dashboard & Statistik	Ringkasan, grafik, dan angka-angka ringkas.
	Lihat Laporan Keluhan & Kebersihan	Daftar keluhan dengan filter waktu, termasuk deskripsi AI di bawah foto bukti; rekap harian per petugas dan peringatan GPS.
	Lihat Log Aktivitas	Menelusuri siapa melakukan apa.
	Hapus Keluhan, Kelola Akun & Petugas, Cetak Stiker QR	Menghapus keluhan (salinannya tetap di log); menambah, mengubah, menonaktifkan, atau menghapus akun dan nama petugas; mencetak stiker QR per lokasi.

Aktor sistem	Terlibat dalam
LLM Teks	Analisis Keluhan (AI), Buat Ringkasan Harian, Tanya Kato Bot
LLM Vision	Deskripsikan Foto Bukti (AI)
Penjadwal	Buat Ringkasan Harian (setiap pukul 17.00 WIB)

Tugas harian tidak digambar sebagai include “Pindai QR / Pilih Lokasi” karena lokasinya bisa dipilih manual maupun lewat stiker `/clean/<kode>`.

12. Class Diagram



Gambar 13. Class diagram: delapan kelas data (satu di antaranya data lama) dan daftar nilai tetap (enumeration) dalam satu kotak catatan.

Cara membaca simbolnya

Setiap **kotak** adalah satu *kelas*, yaitu satu jenis “formulir” yang dicatat sistem. Kotak dibagi tiga bagian dari atas ke bawah:

1. **Nama kelas**, misalnya `Report` (Keluhan).
2. **Atribut**: kolom-kolom yang diisi di formulir itu. Formatnya `nama : jenis data`. Tanda `+` berarti boleh dilihat bagian lain; tanda `–` berarti rahasia (contohnya `passwordHash`). Tanda `«PK»` (primary key) adalah nomor unik tiap formulir; `«FK»` (foreign key) adalah rujukan ke formulir lain.
3. **Operasi**: tindakan yang bisa dilakukan terhadap formulir itu, misalnya `submit()` (kirim). Operasi yang bergaris bawah milik kelasnya secara keseluruhan, bukan milik satu formulir.

Garis	Arti
Garis dengan belah ketupat hitam	**Komposisi**: bagian yang tidak bisa berdiri sendiri. Tiap tugas (CleaningReportTask) adalah bagian dari satu laporan kebersihan.
Garis dengan panah	**Asosiasi**: satu formulir merujuk formulir lain. Keluhan merujuk lokasi (CleaningArea).
Garis putus-putus dengan panah	**Ketergantungan**: memakai tanpa menyimpan rujukan tetap. Contoh: ringkasan harian dibuat dari keluhan-keluhan.
Angka di ujung garis	**Multiplisitas** (berapa banyak): `1` = tepat satu, `0..1` = boleh tidak ada atau satu, `0..*` = boleh tidak ada sampai banyak, `1..*` = minimal satu.
Label «data lama»	Kelas yang hanya ada demi data sebelum migrasi 0011 dan tidak diisi lagi oleh fitur baru.

Penjelasan setiap kelas

Kelas	Isi dan maknanya
CleaningArea (Lokasi)	Satu lokasi yang bisa dilaporkan atau dibersihkan. Kode unik seperti `C–2` (dibawa oleh QR), nama, kode gedung, lantai (0 berarti halaman, kosong berarti tempat utuh seperti Lapang Voli), daftar tugas harian yang berlaku, dan status aktif. Pencarian memakai view `location_info` yang menggabungkan lokasi dengan data lama.
User (Pengguna)	Satu kelas untuk tiga peran (supervisor, petugas, pelapor), dibedakan oleh atribut `role`. Kata sandi disimpan sebagai `passwordHash` dan `passwordSalt` (acakan satu arah), bertanda rahasia. Petugas tidak punya nama pengguna maupun kata sandi.

Report (Keluhan)	Kelas terpenting. Isinya terbagi empat kelompok: *isi keluhan* (teks, foto, lokasi, pelapor); *alur kerja* (status, nama petugas yang memegang, waktu selesai); *hasil AI* (kategori, prioritas, ringkasan, rekomendasi); dan *bukti* (`proofPhotoKey` , serta deskripsi foto dari model visi: `proofReason` , `proofModel` , `proofMs`). Atribut `proofVerdict` hanya berisi data lama dan tidak lagi diisi. Tepat satu dari `areaId` atau `toiletId` terisi; `toiletId` hanya untuk data lama. Operasi `changeStatus()` menangani klaim, ambil alih, dan penyelesaian; `canResolve(status, proofPhoto)` adalah aturan “hanya boleh selesai bila ada foto bukti”; `runProofDescription()` meminta deskripsi foto setelah keluhan selesai; `reopen()` mengembalikan keluhan selesai menjadi baru, khusus supervisor.
CleaningReport (Laporan Kebersihan)	Satu kiriman tugas harian: lokasi, petugas (namanya disimpan juga sebagai teks, supaya tetap benar bila nama kemudian diganti), catatan, posisi GPS, jarak ke pusat kampus, dan status lokasi (*ok*, *far*, *unknown*).
CleaningReportTask	Tugas yang dikerjakan dalam satu laporan kebersihan, dengan foto dan waktu server menerima foto itu. Kunci foto bersifat *unik*: satu foto tidak bisa membuktikan dua tugas atau dua laporan.
DailySummary (Ringkasan Harian)	Satu per tanggal: jumlah keluhan, paragraf ringkasan, poin sorotan.
ActivityLog (Log Aktivitas)	Buku catatan kejadian: kapan, apa, siapa, kalimat ringkas, dan rincian. Rujukannya ke keluhan dibuat *longgar* (garis putus-putus, 0..1) dengan sengaja: bila keluhan dihapus, catatannya tetap ada. Justru keluhan yang dihapus itulah yang paling perlu bisa ditelusuri.
Toilet «data lama»	Kode unik seperti `A-2-MEN` (gedung A, lantai 2, pria). Dirujuk oleh keluhan lama. Tabel `buildings` (gedung A–J) yang melengkapinya tidak digambar terpisah; kodenya muncul sebagai `buildingCode` .

Hubungan antarkelas

- **CleaningArea 1 — 0..* Report**: satu lokasi bisa punya banyak keluhan (atau belum ada). **Toilet 0..1 — 0..* Report** hanya berlaku untuk keluhan lama.
- **User 0..1 — 0..* Report**: keluhan boleh dibuat tanpa akun (0), atau oleh satu pelapor terdaftar (1).
- **CleaningArea 1 — 0..* CleaningReport** dan **User 1 — 0..* CleaningReport**: setiap laporan kebersihan dibuat untuk satu lokasi oleh satu petugas.
- **CleaningReport 1 — 1..6 CleaningReportTask**: satu laporan memuat satu sampai enam tugas (komposisi). Antarmuka mengirim satu tugas per kiriman.
- **ActivityLog 0..* — 0..1 Report**: satu keluhan bisa punya banyak catatan kejadian.

Arti setiap daftar pilihan (enumeration)

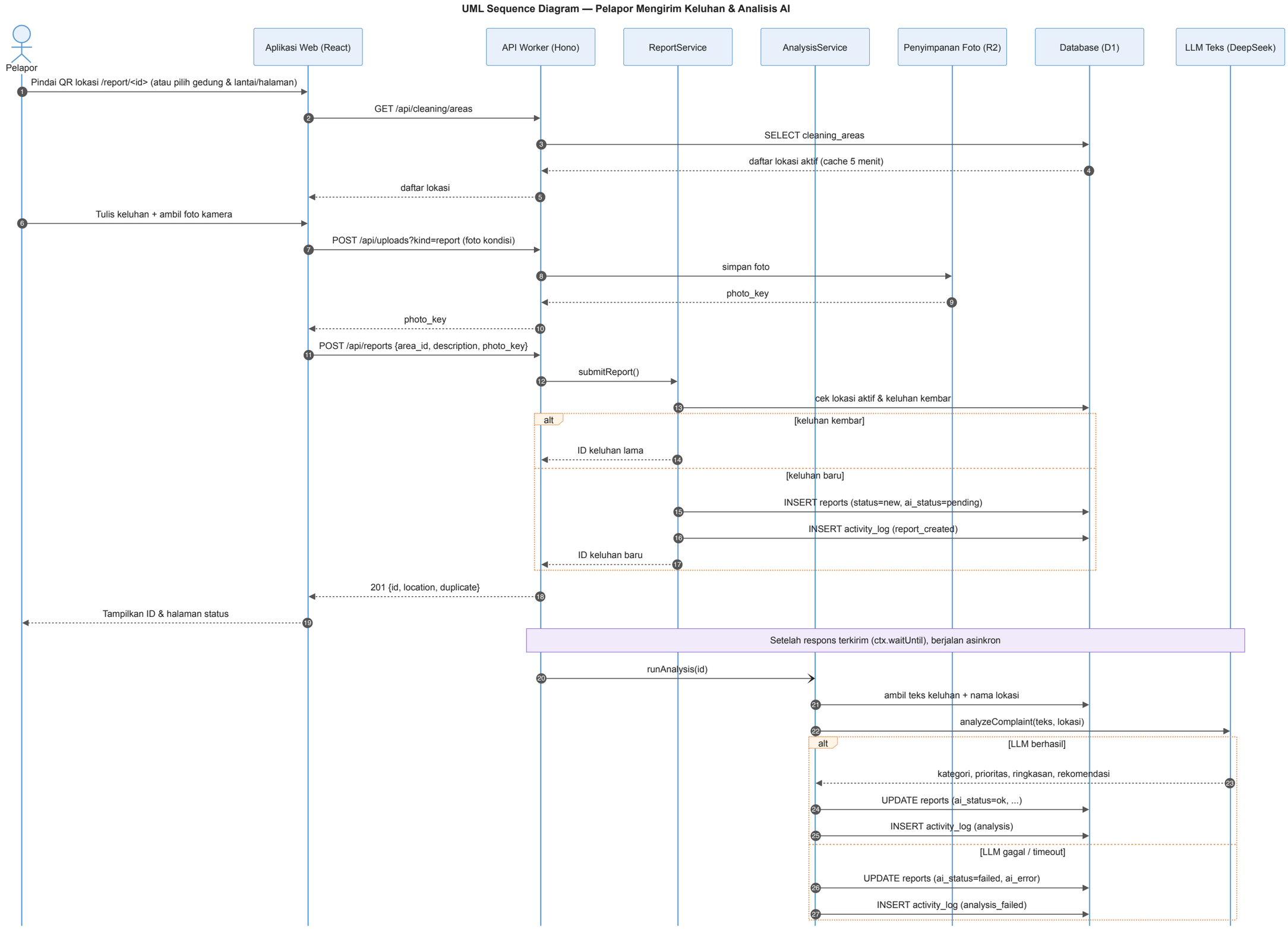
Daftar pilihan tetap digambar dalam satu kotak catatan di pojok diagram, supaya garisnya tidak memenuhi gambar.

Enumeration	Nilai (Inggris) → arti
Role	supervisor → pengawas · staff → petugas · reporter → pelapor

ReportStatus	new → baru · in_progress → dikerjakan · resolved → selesai (hanya supervisor yang dapat membukanya kembali)
Priority	low → rendah · medium → sedang · high → tinggi
Category	cleanliness → kebersihan · supplies → perlengkapan · damage → kerusakan · odor → bau · flooding → genangan · other → lainnya
ProofVerdict	Hanya untuk data lama; sistem tidak lagi menilai foto. clean → bersih · dirty → masih kotor · wrong_place → bukan lokasi yang dilaporkan (di data lebih lama, nilai ini bernama not_toilet)
AiStatus	pending → menunggu analisis · ok → berhasil · failed → gagal
CleaningTask	sweep_mop → menyapu & mengepel · glass → mengelap kaca jendela · toilet → membersihkan toilet · trash → membuang sampah · gallon → mengisi ulang galon · tidy → merapikan ruangan. Dua nilai lama, sweep (menyapu) dan mop (mengepel), hanya ada di laporan sebelum migrasi 0010.
LocationStatus	ok → di dalam kampus · far → di luar kampus · unknown → tanpa posisi GPS

13. Sequence Diagram: mengirim keluhan

Gambar berikut (halaman berikutnya, kertas A3 mendatar) memperlihatkan percakapan antarbagian sistem sejak pelapor memindai QR sampai AI selesai menganalisis keluhan.



Gambar 14. Urutan kejadian saat pelapor mengirim keluhan, sampai AI selesai menganalisisnya.

Cara membaca sequence diagram

- **Kotak di atas** adalah para “pemain”: pelapor, aplikasi di ponsel, server, bagian-bagian di dalam server, basis data, penyimpanan foto, dan AI.
- **Garis vertikal** di bawah setiap pemain adalah *garis hidup*. Waktu berjalan dari atas ke bawah.
- **Panah garis penuh** adalah permintaan atau perintah. **Panah putus-putus** adalah jawaban.
- **Bulatan bernomor** adalah urutan langkah.
- **Kotak “alt”** berarti “salah satu dari”: hanya satu bagian yang terjadi, tergantung kondisi dalam kurung siku. **“opt”** berarti “boleh terjadi, boleh tidak”, dan **“loop”** berarti diulang.
- **Kotak ungu muda** adalah catatan penjelas atau pengelompokan.

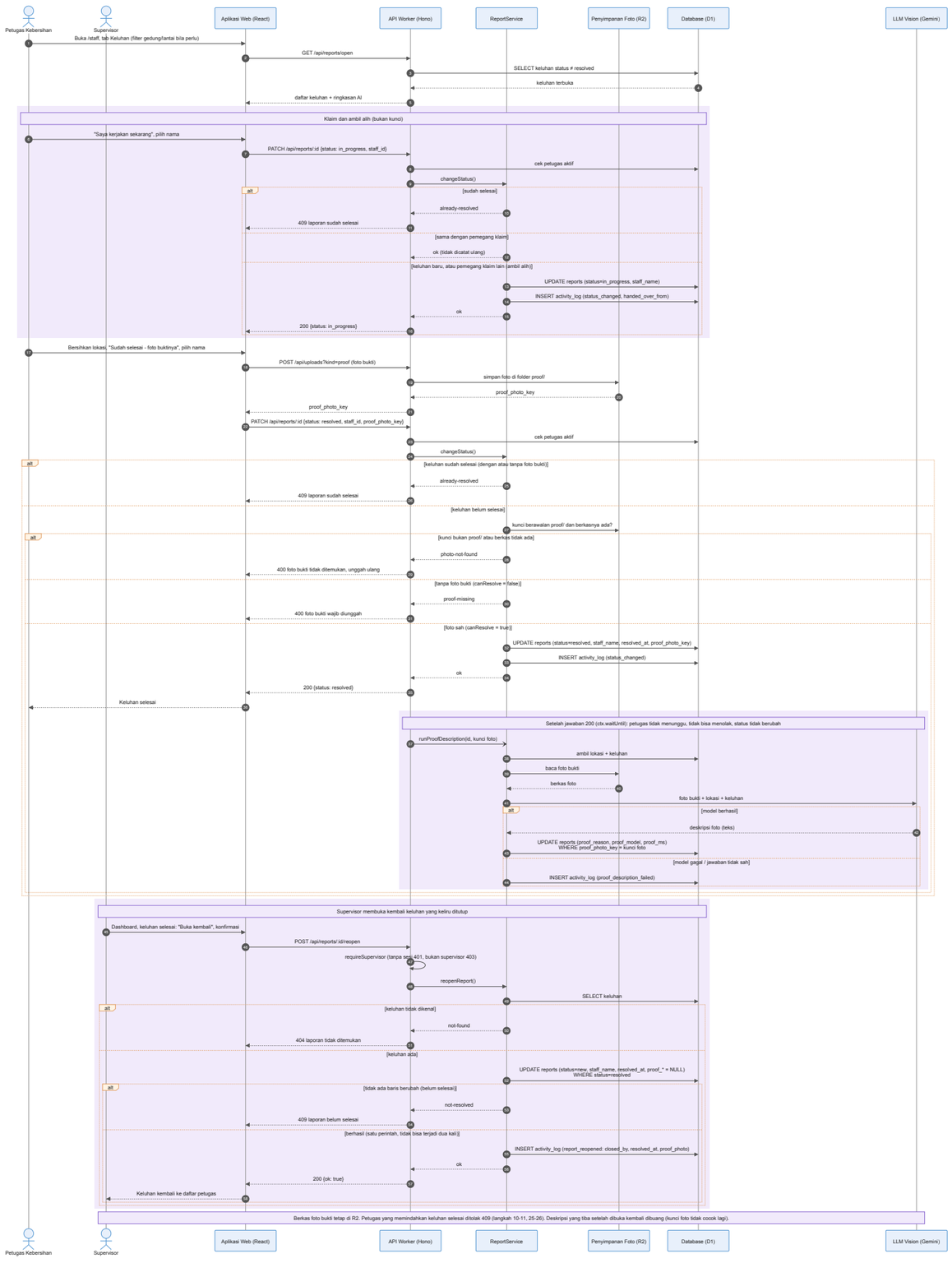
Langkah demi langkah

Langkah	Apa yang terjadi
1–5	Pelapor memindai QR (atau memilih gedung dan lantai/halaman). Aplikasi meminta daftar lokasi aktif ke server; server mengambilnya dari basis data (dan menyimpannya sebentar di memori, 5 menit) lalu mengirimkannya kembali.
6–10	Pelapor menulis keluhan dan memotret. Foto dikirim *lebih dulu* ke server, yang menyimpannya di penyimpanan foto dan membalas dengan “kunci” foto.
11–13	Aplikasi mengirim keluhan (kode lokasi, teks, kunci foto). Server meneruskannya ke bagian *ReportService*, yang memeriksa lokasinya aktif dan keluhannya bukan kiriman ganda.
14	**Cabang “keluhan kembar”:** nomor keluhan lama dikembalikan; tidak ada keluhan baru.
15–17	**Cabang “keluhan baru”:** keluhan disimpan dengan status *new* dan analisis *pending*, dicatat di log aktivitas, lalu nomornya dikembalikan.
18–19	Pelapor melihat nomor keluhannya. **Bagi pelapor, urusan selesai di sini.**
20–22	Setelah jawaban terkirim, server memerintahkan *AnalysisService* bekerja (panah berkepala terbuka menandakan “jalankan, tidak perlu ditunggu”). Teks keluhan dan nama lokasi diambil lalu dikirim ke LLM Teks.
23–25	**Bila AI berhasil:** kategori, prioritas, ringkasan, dan rekomendasi disimpan; status analisis menjadi *ok*; dicatat di log.
26–27	**Bila AI gagal atau terlalu lama:** status analisis menjadi *failed* beserta pesan kesalahannya; dicatat di log. Keluhan tetap aman dan bisa dianalisis ulang oleh supervisor.

> **Mengapa dirancang begini?** Menunggu AI bisa memakan beberapa detik, apalagi bila layanannya sedang sibuk. Dengan memisahkan “simpan keluhan” dari “analisis AI”, pelapor selalu mendapat konfirmasi cepat, dan kegagalan AI tidak pernah membuat keluhan hilang.

14. Sequence Diagram: klaim, ambil alih, menyelesaikan, dan membuka kembali keluhan

Gambar berikut (halaman berikutnya, kertas A3 mendatar) memperlihatkan lima bagian: membuka daftar keluhan, klaim atau ambil alih (kotak ungu muda pertama), penyelesaian dengan foto bukti, deskripsi foto oleh LLM Vision setelah jawaban terkirim (kotak ungu muda kedua), dan supervisor membuka kembali keluhan (kotak ungu muda ketiga).



Gambar 15. Urutan kejadian saat petugas mengklaim, mengambil alih, lalu menyelesaikan keluhan dengan foto bukti, saat LLM Vision mendeskripsikan foto itu, dan saat supervisor membukanya kembali.

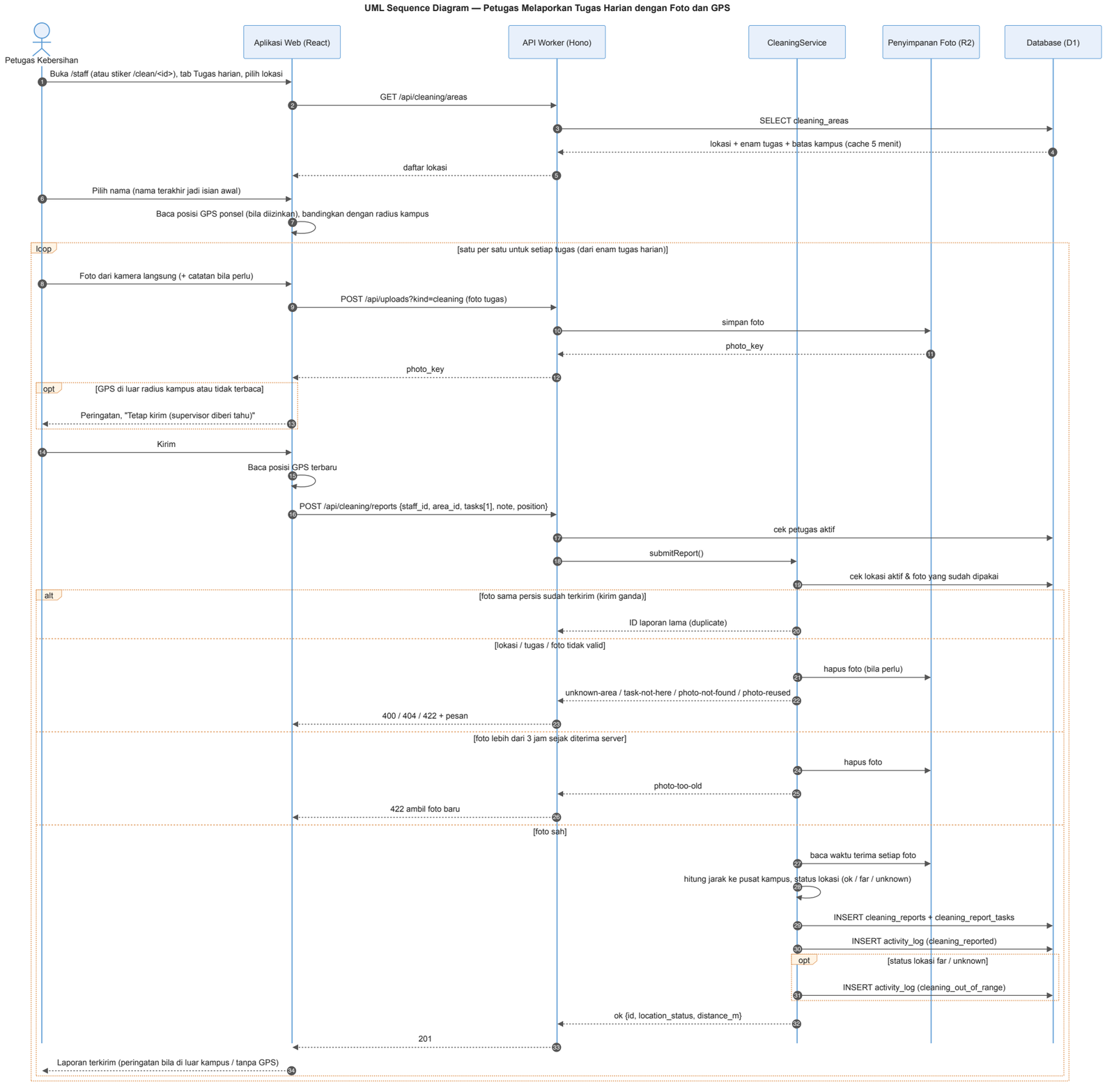
Langkah	Apa yang terjadi
1–5	Petugas membuka halaman petugas, tab Keluhan. Aplikasi meminta keluhan yang belum selesai; server mengambilnya dari basis data dan menampilkannya bersama ringkasan AI. Tidak perlu memilih nama atau lokasi lebih dulu.
6–9	**Klaim.** Petugas menekan “Saya kerjakan sekarang” dan memilih namanya. Aplikasi meminta status diubah menjadi *in_progress* dengan identitas petugas. Server memastikan petugas itu terdaftar dan aktif, lalu meneruskan ke *ReportService*.
10–12	**Cabang “sudah selesai”:** ditolak dengan kode 409; petugas tidak bisa memindahkan keluhan yang sudah selesai. **Cabang “sama dengan pemegang klaim”:** tidak ada yang berubah dan tidak dicatat dua kali.
13–16	**Cabang “keluhan baru atau pemegang klaim lain”:** status dan nama petugas disimpan. Bila sebelumnya dipegang petugas lain, ini adalah **ambil alih**, dan log mencatat “X mengambil alih … dari Y”. Klaim bukan kunci, jadi tidak ada petugas yang bisa “mengunci” keluhan tanpa menyelesaikannya.
17–21	Petugas membersihkan lokasi, menekan “Sudah selesai - foto buktinya”, memilih nama, lalu memotret. Foto bukti diunggah (jenis “proof”) dan disimpan; server membalas dengan kunci foto.
22–24	Aplikasi meminta status diubah menjadi *resolved* dengan kunci foto. Server memastikan petugas aktif, lalu meneruskan ke *ReportService*.
25–26	**Cabang “keluhan sudah selesai”:** ditolak dengan kode 409, dengan atau tanpa foto bukti. Nama, waktu, dan foto penutupnya tidak bisa ditimpa.
27	**Cabang “keluhan belum selesai”:** *ReportService* memeriksa bahwa kunci foto berawalan `proof/` dan berkasnya ada di penyimpanan.
28–29	**Cabang “kunci bukan proof/ atau berkas tidak ada”:** ditolak dengan kode 400, dan petugas diminta mengunggah ulang. Karena itu foto kondisi dari pelapor tidak bisa dipakai sebagai bukti.
30–31	**Cabang “tanpa foto bukti”:** aturan `canResolve(status, proofPhoto)` menolak, dengan kode 400.
32–36	**Cabang “foto sah”:** status menjadi *resolved*, beserta nama petugas, waktu selesai, dan kunci foto. Perubahan dicatat di log, dan petugas melihat konfirmasi. Sejak saat itu foto bukti tampil di papan publik.
37–41	**Deskripsi foto (setelah jawaban 200).** Server memerintahkan *ReportService* bekerja di belakang layar (panah berkepala terbuka). Lokasi dan keluhan diambil dari basis data, foto bukti dibaca dari penyimpanan, lalu ketiganya dikirim ke LLM Vision. Petugas tidak menunggu, dan langkah ini tidak bisa menolak atau mengubah status.
42–43	**Bila model berhasil:** teks deskripsi disimpan (`proof_reason`, `proof_model`, `proof_ms`) hanya bila kunci foto keluhan masih sama. Supervisor membacanya sebagai “Deskripsi AI: …” di bawah foto di dashboard; papan publik tidak menampilkannya.
44	**Bila model gagal:** log mencatat *proof_description_failed*. Tidak ada akibat lain; foto hanya tidak punya deskripsi.

45–49	**Buka kembali.** Supervisor menekan “Buka kembali” pada keluhan yang sudah selesai dan mengonfirmasi. Server memastikan pemintanya supervisor (tanpa sesi: kode 401; bukan supervisor: kode 403), lalu *ReportService* mengambil keluhannya.
50–51	**Cabang “keluhan tidak dikenal”:** ditolak dengan kode 404.
52–54	**Cabang “keluhan ada”:** satu perintah basis data mengembalikan status ke *new* dan mengosongkan nama petugas, waktu selesai, dan data bukti (termasuk deskripsi foto, sehingga deskripsi yang tiba terlambat dibuang), hanya bila statusnya masih *resolved*. Bila tidak ada baris yang berubah, keluhan itu belum selesai dan ditolak dengan kode 409.
55–58	**Cabang “berhasil”:** log mencatat *report_reopened* beserta siapa yang menutup, kapan, dan fotonya. Supervisor melihat keluhan kembali ke daftar petugas. Berkas foto tetap ada di penyimpanan sebagai bukti alasan pembukaan.

Tentang kode 200, 400, 401, 403, 404, 409. Ini adalah kode jawaban standar internet yang dipakai server untuk memberi tahu aplikasi hasil permintaannya. **200** = berhasil; **400** = permintaannya tidak lengkap atau tidak sah (foto bukti tidak ada); **401** = belum masuk (login); **403** = tidak berhak; **404** = yang diminta tidak ditemukan; **409** = bertentangan dengan keadaan sekarang (keluhan sudah selesai, dengan atau tanpa foto pada permintaannya; atau belum selesai saat hendak dibuka kembali). Kode **422** tidak dipakai di sini; kode itu muncul di tugas harian (Gambar 16), yang berarti permintaannya benar tetapi isinya tidak memenuhi syarat.

15. Sequence Diagram: tugas harian dengan foto dan GPS

Gambar berikut (halaman berikutnya, kertas A3 mendatar) memperlihatkan satu kiriman tugas harian, dari memilih lokasi sampai laporan tersimpan.



Gambar 16. Urutan kejadian saat petugas melaporkan satu tugas harian dengan foto dan posisi GPS.

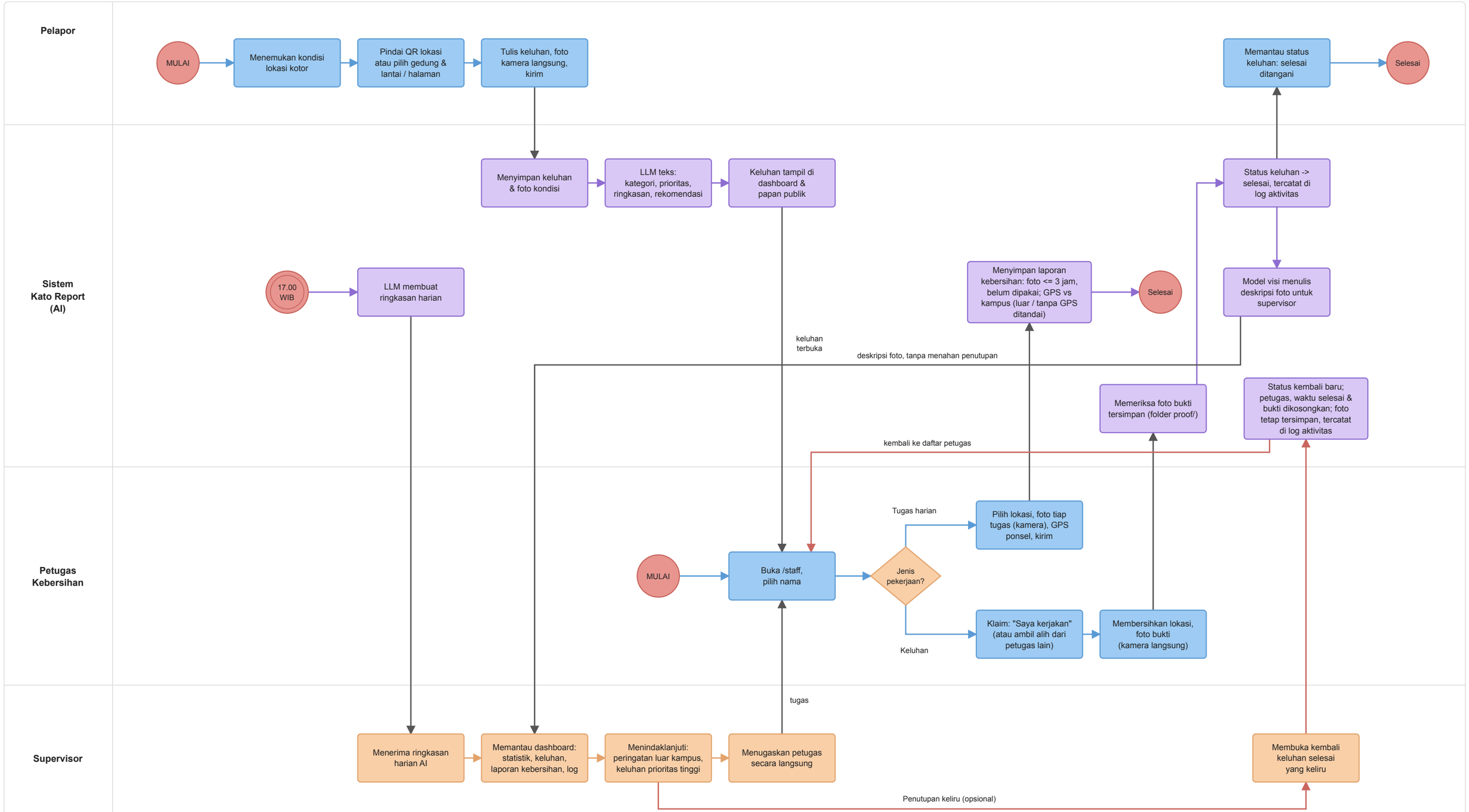
Diagram ini menunjukkan satu pengulangan (*loop*): setiap tugas dari enam tugas harian difoto dan dikirim sendiri-sendiri. Bagian di dalam loop adalah satu kiriman.

Langkah	Apa yang terjadi
1–5	Petugas membuka halaman petugas (atau stiker `/clean/<kode>`), tab Tugas harian, dan memilih lokasi. Aplikasi meminta daftar lokasi beserta enam tugas dan batas kampus ke server.
6–7	Petugas memilih namanya. Aplikasi membaca posisi GPS ponsel (bila diizinkan) dan membandingkannya dengan radius kampus.
8–12	Petugas memotret satu tugas dengan kamera langsung. Foto diunggah saat itu juga (jenis “cleaning”) dan server membalas dengan kunci foto.
13	Bila posisi di luar radius kampus atau tidak terbaca, petugas diperingatkan dan boleh memilih “Tetap kirim (supervisor diberi tahu)”.
14–19	Petugas menekan Kirim. Aplikasi membaca posisi GPS terbaru lalu mengirim laporan (satu tugas, catatan, posisi). Server memeriksa petugas aktif lalu meneruskan ke *CleaningService*, yang memeriksa lokasi aktif dan foto yang sudah dipakai.
20	**Cabang “kiriman ganda”:** foto yang sama persis sudah terkirim, jadi laporan lama dikembalikan.
21–23	**Cabang “tidak valid”:** lokasi tidak dikenal, tugas tidak berlaku di lokasi itu, foto tidak ditemukan, atau foto sudah dipakai. Dijawab dengan kode 400, 404, atau 422 beserta pesan.
24–26	**Cabang “foto lebih dari 3 jam”:** dihitung dari saat server menerima foto. Foto dihapus dan petugas diminta mengambil foto baru (kode 422).
27–34	**Cabang “foto sah”:** server membaca waktu terima foto, menghitung jarak ke pusat kampus, menentukan status lokasi, menyimpan laporan dan tugasnya, dan mencatat di log. Bila statusnya *far* atau *unknown*, dicatat tambahan sebagai “di luar kampus” supaya supervisor melihat peringatannya. Petugas menerima konfirmasi.

> **Mengapa tidak ada pemeriksaan AI?** Bukti kerja harian dijaga oleh empat hal yang tidak bergantung pada AI: foto hanya dari kamera, waktu yang dihitung adalah waktu server, satu foto hanya sekali pakai, dan posisi dibandingkan dengan kampus. Penyelesaian keluhan (Gambar 15) juga tidak memakai pemeriksaan AI; foto bukti hanya dideskripsikan model visi sesudah keluhan selesai, dan foto tugas harian tidak dikirim ke model mana pun.

16. Diagram proses bisnis (BPMN)

Diagram berikut memperlihatkan proses yang sama dari sudut pandang **siapa mengerjakan apa**, dari awal sampai akhir. Setiap lajur adalah satu pelaku. Kotak biru adalah langkah manusia di lapangan (pelapor dan petugas), kotak ungu adalah langkah sistem dan AI, kotak oranye adalah langkah supervisor, bulatan merah adalah awal dan akhir, belah ketupat adalah percabangan, dan panah merah adalah jalur ketika supervisor membuka kembali keluhan yang keliru ditutup.



Gambar 17. BPMN proses Kato Report: keluhan, tugas harian, dan pemantauan supervisor.

Cara membaca alurnya

- **Keluhan.** Pelapor menemukan kondisi kotor, memindai QR atau memilih lokasi, menulis keluhan dan memotret. Sistem menyimpan, AI mengklasifikasi, dan keluhan tampil di dashboard serta papan publik. Petugas membuka halaman petugas dan memilih jenis pekerjaan *Keluhan*, mengklaim (atau mengambil alih dari petugas lain), membersihkan, lalu memotret bukti. Sistem memeriksa bahwa foto bukti tersimpan, status langsung menjadi selesai dan tercatat di log, lalu pelapor melihatnya di papan publik. Sesudah status selesai, kotak ungu “Model visi menulis deskripsi foto untuk supervisor” berjalan tanpa gerbang (belah ketupat) dan tanpa jalur penolakan; hasilnya menuju pemantauan supervisor.
- **Tugas harian.** Petugas memilih jenis *Tugas harian*, memilih lokasi, memotret tiap tugas dengan kamera langsung, dan mengirim bersama posisi GPS. Sistem memeriksa umur dan pemakaian foto serta posisi terhadap kampus; laporan di luar kampus atau tanpa GPS tetap tersimpan tetapi ditandai.
- **Pemantauan.** Setiap pukul 17.00 WIB, LLM membuat ringkasan harian untuk supervisor. Supervisor memantau dashboard (statistik, keluhan beserta deskripsi foto bukti, laporan kebersihan, log), menindaklanjuti peringatan dan keluhan prioritas tinggi, dan menugaskan petugas secara langsung.
- **Buka kembali (panah merah).** Bila keluhan yang selesai ternyata keliru ditutup, supervisor dapat membukanya kembali. Status kembali menjadi baru, nama petugas, waktu selesai, dan data bukti (termasuk deskripsi foto) dikosongkan, foto tetap tersimpan, kejadiannya tercatat di log, dan keluhan kembali ke daftar petugas.

> **Perlu diingat:** foto tidak dinilai oleh AI, baik pada penyelesaian keluhan maupun tugas harian. Model visi hanya mendeskripsikan foto bukti untuk supervisor, tidak memutuskan apa pun. Bukti penyelesaian keluhan adalah foto yang tampil di papan publik dan tercatat di log. Bukti tugas harian adalah foto langsung dari kamera, waktu server, dan posisi GPS.

17. Bagaimana semua diagram saling terhubung

Semua diagram menceritakan sistem yang sama dari sudut berbeda. Tabel berikut menunjukkan di mana satu kegiatan muncul di setiap diagram, sehingga pembaca bisa berpindah dari satu diagram ke diagram lain.

Kegiatan	Use Case	DFD	Class	Sequence / BPMN
Mengirim keluhan	Kirim Keluhan	Proses 2.0 (2.1–2.3)	Report, CleaningArea, User	Gambar 14 langkah 1–19; BPMN lajur Pelapor
Analisis AI keluhan	Analisis Keluhan (AI)	Proses 3.0 (3.2–3.4)	Report (atribut AI), AiStatus	Gambar 14 langkah 20–27
Klaim dan ambil alih	Klaim Keluhan, Ambil Alih Keluhan	Proses 4.2	Report (status, staffName), ReportStatus	Gambar 15 langkah 6–16
Menyelesaikan keluhan	Selesaikan dg Foto Bukti	Proses 4.0 (4.3–4.4)	Report (proofPhotoKey, `canResolve()`)	Gambar 15 langkah 17–36; BPMN
Deskripsi foto bukti	Deskripsikan Foto Bukti (AI)	Proses 4.6	Report (proofReason, proofModel, proofMs, `runProofDescription()`)	Gambar 15 langkah 37–44; BPMN (kotak ungu model visi)
Membuka kembali keluhan	Buka Kembali Keluhan	Proses 4.5	Report (`reopen()`), ReportStatus, ActivityLog	Gambar 15 langkah 45–58; BPMN (panah merah)
Tugas harian	Laporkan Tugas Harian + Periksa Posisi GPS	Proses 5.0	CleaningReport, CleaningReportTask, LocationStatus	Gambar 16; BPMN
Ringkasan harian	Buat / Buat Ulang Ringkasan	Proses 6.0	DailySummary	BPMN (jam 17.00)
Papan publik dan peringkat	Lihat Papan Publik, Papan Peringkat	Proses 7.0	(membaca Report, CleaningReport, User)	—
Kato Bot	Tanya Kato Bot	Proses 9.0	(membaca Report, DailySummary)	—
Pemantauan supervisor	Pantau Dashboard, Lihat Laporan, Hapus Keluhan, Cetak Stiker QR	Proses 8.0	Report, CleaningReport	BPMN lajur Supervisor

Jejak audit	Lihat Log Aktivitas	D7, proses 8.4	ActivityLog	Setiap “INSERT activity_log”

Lima pengaman yang terlihat di semua diagram

1. **Tidak ada keluhan yang hilang karena AI gagal**: keluhan disimpan dulu, dianalisis kemudian (Proses 3.4, Gambar 14). Deskripsi foto yang gagal juga tidak mengganggu penutupan keluhan (Proses 4.6, Gambar 15).
2. **“Selesai” harus dibuktikan**: tanpa foto bukti, status tidak bisa selesai (Proses 4.4, operasi `canResolve()`, Gambar 15). Fotonya terbuka di papan publik, dan bila penutupan keliru, hanya supervisor yang bisa membukanya kembali (Proses 4.5). Kerja harian dibuktikan dengan foto langsung, waktu server, dan GPS (Proses 5.0, Gambar 16).
3. **Semua tindakan tercatat**: hampir setiap proses menulis ke D7 Log Aktivitas, yang tidak pernah diubah. Pengambilalihan, pembukaan kembali keluhan, dan laporan di luar kampus juga tercatat.
4. **Penghapusan tetap berjejak**: salinan keluhan disimpan di log sebelum dihapus (Proses 8.5). Akun yang sudah punya riwayat tidak bisa dihapus (Proses 1.4).
5. **Privasi dijaga**: papan publik menyaring data pribadi (7.1, 7.2), Kato Bot tidak membuka nama petugas kepada selain supervisor (9.3), dan kata sandi tidak pernah disimpan apa adanya (1.1).

18. Daftar istilah

Istilah	Arti sederhana
Aktor / Entitas eksternal	Pihak di luar sistem yang memakai atau berhubungan dengan sistem.
AI / Kecerdasan buatan	Program komputer yang bisa “memahami” teks atau gambar dan memberi penilaian atau jawaban.
Ambil alih	Petugas lain mengambil keluhan yang sedang dikerjakan seseorang dan belum selesai dengan foto bukti. Klaim bukan kunci.
Area kebersihan (lokasi)	Tempat yang dilaporkan atau dibersihkan: lantai gedung, halaman, gedung utuh, atau tempat di luar gedung.
Asinkron	Dikerjakan di belakang layar tanpa membuat pengguna menunggu.
Balancing	Aturan DFD: aliran data di level rinci harus sama dengan di level induknya.
Basis data (database)	Tempat penyimpanan data yang terstruktur, seperti lemari arsip digital.
BPMN	Business Process Model and Notation: bagan alur kerja berlajur per pelaku.
Buka kembali	Supervisor mengembalikan keluhan yang sudah selesai ke daftar petugas sebagai keluhan baru. Foto buktinya tetap tersimpan.

Cache	Salinan sementara data yang sering dibaca, disimpan sebentar di memori supaya halaman cepat tampil.
Cookie / Sesi	“Tiket masuk” kecil yang disimpan peramban (browser) supaya pengguna tidak perlu login berulang kali.
Cron / Penjadwal	Pengatur waktu yang menjalankan tugas otomatis pada jam tertentu.
Dashboard	Halaman ringkasan untuk memantau keadaan, berisi daftar, angka, dan grafik.
Data lama	Tabel dan catatan sebelum migrasi 0011 (`toilets` , `buildings`) yang masih disimpan tetapi tidak diisi lagi.
Data store	Tempat data disimpan (di DFD digambar sebagai kotak terbuka di sisi kanan).
GPS	Posisi ponsel (lintang, bujur) yang dibandingkan dengan pusat dan radius kampus.
Hash	Pengacakan satu arah. Kata sandi diubah menjadi kode yang tidak bisa dikembalikan ke aslinya.
Kato Bot	Asisten AI tanya-data berbentuk ikon melayang di setiap halaman.
Klaim	Petugas menyatakan sedang mengerjakan sebuah keluhan (“Saya kerjakan sekarang”); status menjadi *in_progress*.
Kunci foto (photo key)	Nama unik berkas foto di penyimpanan, dipakai untuk merujuk foto itu.
LLM	Large Language Model: jenis AI yang memahami dan menghasilkan bahasa.
LLM Vision (model visi)	LLM yang bisa membaca gambar; di sini Gemini. Menggambarkan isi foto bukti untuk supervisor, tidak pernah memutuskan: tidak menolak foto dan tidak mengubah status.
Log	Catatan kejadian berurutan waktu.
Prompt	Instruksi dan bahan yang dikirim ke AI.
QR code	Kotak berpola yang bisa dipindai kamera ponsel untuk membuka halaman tertentu.
Query agregat	Perintah untuk menghitung rekap data (jumlah, rata-rata) tanpa menampilkan data satu per satu.
R2 bucket	Layanan penyimpanan berkas milik Cloudflare, tempat foto disimpan.
Server	Komputer di internet yang menjalankan aplikasi dan melayani permintaan dari ponsel pengguna.
Swimlane (lajur renang)	Pembagian diagram proses menjadi lajur per pelaku.
Tugas harian	Enam pekerjaan tetap per lokasi: menyapu & mengepel, mengelap kaca, membersihkan toilet, membuang sampah, mengisi galon, merapikan ruangan.
UML	Unified Modeling Language: bahasa gambar standar untuk merancang perangkat lunak.

Verdict	Penilaian foto bukti yang hanya tersisa pada data lama: bersih (clean), masih kotor (dirty), atau bukan lokasi yang dilaporkan (wrong_place). Sistem sekarang tidak lagi menilai foto.
WIB	Waktu Indonesia Barat; semua jam di sistem memakai zona waktu ini.

Dokumen ini disusun dari kode sumber Kato Report (UPI Kampus Tasikmalaya), versi 5 November 2026. Berkas sumber setiap diagram tersedia di folder `docs/diagram/src/` : DFD dan BPMN sebagai skrip Python (`dfd.py` , `bpmn.py`), diagram class dan sequence dalam format Mermaid (`.mmd`), dan use case sebagai skrip Python. Gambar siap pakai (PNG dan SVG) ada di `docs/diagram/` dan `docs/bpmn/` .